



UMCS

UNIwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Kierunek: **informatyka**

Daniel Wiszniowski

nr albumu: 318635

Projekt i realizacja bezakumulatorowych czujników klimatycznych zasilanych słonecznie

Design and Development of Battery-free
Solar-powered Climate Sensors

Praca licencjacka

napisana w Katedrze Oprogramowania Systemów Informatycznych

Instytutu Informatyki i Matematyki UMCS

pod kierunkiem **dr hab. Beaty Byliny, prof. UMCS**

Lublin 2026

Spis treści

Wstęp	5
1 Czujniki klimatyczne	7
1.1 Moduły pomiarowe	8
1.2 Komunikacja z modułami	9
1.3 Zestawienie wybranych modułów	9
1.4 Zasilanie czujników klimatycznych	10
2 Programowanie systemów wbudowanych	13
2.1 Charakterystyka układów sterujących	13
2.2 Języki programowania	14
2.2.1 Język C	14
2.2.2 Język C++	14
2.2.3 MicroPython	15
2.2.4 Język Rust	15
2.2.5 Podsumowanie i porównanie cech języków	16
3 System czujników klimatycznych	17
3.1 Założenia projektowe	17
3.2 Moduły pomiarowe	18
3.3 Zasilanie	18
3.4 Mikrokontroler	18
3.5 Komunikacja radiowa	18
3.6 Oprogramowanie	19
4 Część sprzętowa	21
4.1 Sekcja ładowania superkondensatorów	21
4.2 Układ regulacji napięcia	22
4.3 Mikrokontroler ATmega328P	23
4.4 Magistrala I ² C	24

4.5	Układ komunikacji radiowej	25
4.6	Moduł radiometryczny	25
4.7	Pozostałe elementy pomiarowe	26
4.8	Pozostałe wyprowadzenia	26
4.9	Płytką drukowana	27
5	Szczegóły implementacyjne	29
5.1	Narzędzia i biblioteki nieautorskie	29
5.2	Moduł AHT20	30
5.3	Moduł BMP280	35
5.4	Moduł VEML7700	41
5.5	Moduł z licznikiem Geigera-Müllera	46
5.6	Obsługa modułu radiowego	48
5.6.1	Przebieg transmisji	48
5.6.2	Struktura Transmitter	49
5.6.3	Maszyna stanów	50
5.6.4	Przygotowanie danych, kodowanie 4b6b	50
5.6.5	Obsługa maszyny stanów	51
5.7	Serializacja danych	52
5.8	Czujnik klimatyczny	54
5.9	Usypianie mikrokontrolera	56
5.10	Sterowanie zasilaniem	59
5.11	Funkcja główna	61
6	Pomiary	67
6.1	Przygotowanie do pomiarów	67
6.2	Przebieg pomiarów	69
6.3	Wnioski	74
	Podsumowanie	75
	Spis listingów	77
	Spis tabel	79
	Spis rysunków	81
	Bibliografia	83

Wstęp

Rozwój technologii cyfrowych oraz rosnąca automatyzacja procesów przemysłowych i domowych sprawiają, że dokładny i ciągły pomiar parametrów środowiskowych staje się coraz istotniejszym elementem współczesnej inżynierii. Dostępne na rynku konsumenckim stacje pogodowe, mimo rosnącej funkcjonalności, charakteryzują się ograniczoną dokładnością pomiarową oraz koniecznością zasilania z sieci elektrycznej lub okresowej wymiany baterii jednorazowych, co w przypadku montażu zewnętrznego, w miejscach trudno dostępnych lub oddalonych, jest niepraktyczne bądź generuje dodatkowe koszty eksploatacyjne.

Celem niniejszej pracy było zaprojektowanie i wykonanie autorskiego czujnika klimatycznego pozbawionego akumulatora, zasilanego wyłącznie energią pochodzącą z paneli fotowoltaicznych, magazynowaną w superkondensatorach. Zbudowane urządzenie dokonuje pomiaru temperatury, wilgotności względnej, ciśnienia atmosferycznego, natężenia oświetlenia oraz poziomu promieniowania jonizującego, a zgromadzone dane przesyła bezprzewodowo do stacji bazowej za pomocą autorskiego protokołu radiowego. Realizacja projektu obejmowała zarówno zaprojektowanie i wykonanie układu elektronicznego, jak i opracowanie oprogramowania sterującego mikrokontrolerem ATmega328p, zaimplementowanego w języku Rust, którego mechanizmy bezpieczeństwa pamięci, weryfikowane statycznie na etapie kompilacji, stanowią alternatywę dla tradycyjnie stosowanego w systemach wbudowanych języka C.

Praca składa się z sześciu rozdziałów. Rozdziały pierwszy i drugi mają charakter wprowadzający — omówiono w nich dostępne na rynku moduły pomiarowe, technologie magazynowania energii oraz porównanie języków programowania stosowanych w systemach wbudowanych. Rozdział trzeci przedstawia założenia projektowe zrealizowanego urządzenia, rozdziały czwarty i piąty opisują odpowiednio jego warstwę sprzętową i programową, a rozdział szósty przedstawia wyniki przeprowadzonych pomiarów.

Rozdział 1

Czujniki klimatyczne

Rozdział pierwszy wprowadza w tematykę pracy, przedstawiając kontekst zastosowania czujników klimatycznych we współczesnej inżynierii oraz uzasadniając dobór komponentów pomiarowych i energetycznych wykorzystanych w projekcie. Omówiono dostępne na rynku moduły realizujące pomiary temperatury, wilgotności, ciśnienia atmosferycznego i natężenia oświetlenia, a także zagadnienia związane z zasilaniem urządzeń zewnętrznych ze źródeł fotowoltaicznych, w tym porównanie ogniw litowo-jonowych z superkondensatorami jako magazynów energii.

Współczesny rozwój technologiczny w połączeniu z postępującymi zmianami klimatu oraz rosnącą automatyzacją procesów przemysłowych i urządzeń domowych sprawiły, że precyzyjne obserwowanie i dokumentowanie parametrów środowiskowych stało się nieodłącznym elementem współczesnej inżynierii.

Na potrzeby tej pracy czujnikiem klimatycznym określa się urządzenie wyposażone w moduły pomiarowe — takie jak termometr, higrometr czy barometr — zajmujące się akwizycją danych dotyczących parametrów atmosfery w wybranym obszarze. Dane te są kluczowe w wielu dziedzinach życia gospodarczego i społecznego. W rolnictwie precyzyjnym (ang. *smart agriculture*) pozwalają na optymalizację nawadniania i ochrony upraw, w aglomeracjach miejskich służą do monitorowania smogu i poziomu zanieczyszczeń powietrza, natomiast w systemach zarządzania budynkami (ang. *Building Management Systems*) stanowią podstawę sterowania procesami klimatyzacji, wentylacji i ogrzewania.

Na rynku konsumenckim dostępna jest szeroka gama stacji pogodowych będących zbiorem czujników klimatycznych, z których dane przesyłane są do stacji bazowych. Często stacje pogodowe do użytku domowego składają się z samej stacji bazowej, będącej jednocześnie czujnikiem klimatycznym. Do popularnych producentów tego segmentu należą Oregon Scientific [27], TFA Dostmann [34], Netatmo [26] oraz Bresser [16]. Współczesne cyfrowe czujniki klimatyczne wyposażone są w elektroniczne moduły po-

miarowe, oferujące większą precyzję i większą wygodę odczytu danych w porównaniu do ich analogowych odpowiedników. W celu akwizycji danych klimatycznych z różnych miejsc, stacje pogodowe wyposażone są w czujniki komunikujące się radiowo — najczęściej na częstotliwości 433 MHz lub 868 MHz [35] — ze stacją bazową. Stacja bazowa zajmuje się przetworzeniem danych i przekazaniem ich użytkownikowi. Często wyposażona jest we własne moduły pomiarowe oraz dodatkowe funkcje, na przykład zapisywanie danych historycznych. Rozwiązania klasy wyższej, takie jak stacja Netatmo, integrują się z platformami inteligentnego domu i umożliwiają monitorowanie dodatkowych parametrów, jak stężenie CO₂ czy poziom hałasu, prezentując dane za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Pomimo rosnącej funkcjonalności, urządzenia konsumenckie charakteryzują się ograniczoną dokładnością pomiarową — precyzyjne modele cyfrowe osiągają granicę błędu temperatury na poziomie 1°C i wilgotności w granicach 3–5%, co w zastosowaniach wymagających wysokiej dokładności lub ciągłej akwizycji danych jest niewystarczające. Stanowi to bezpośrednią motywację do budowy dedykowanego systemu pomiarowego opartego na precyzyjnych modułach elektronicznych, opisanego w niniejszej pracy.

1.1 Moduły pomiarowe

Do podstawowych wielkości fizycznych rejestrowanych przez czujniki klimatyczne zalicza się przede wszystkim temperaturę, wilgotność względną oraz ciśnienie atmosferyczne. Obecne moduły cyfrowe integrują elementy pomiarowe, dedykowane przetworniki analogowo-cyfrowe (ADC, ang. *analog-to-digital converter*) oraz fabryczne obwody kalibracyjne w jednej obudowie. Rozwiązanie takie pozwala wyeliminować problem zakłóceń elektromagnetycznych indukowanych w przewodach sygnałowych. Ponadto projektanci modułów implementują algorytmy linearyzacji charakterystyk sensorów oraz cyfrowe filtry szumów, co umożliwia wygodny odczyt danych bezpośrednio przez mikrokontroler.

Na rynku dostępny jest szereg modułów realizujących pomiary klimatyczne, różniących się zarówno mierzonymi wielkościami fizycznymi, jak i osiąganą dokładnością, zakresem pomiarowym oraz stopniem integracji. Wśród popularnych modułów pomiarowych temperatury i wilgotności wyróżnić można przede wszystkim rodzinę DHT (DHT11 [3], DHT22 [4]) firmy AOSONG, charakteryzującą się niskim kosztem i szeroką dostępnością, lecz ograniczoną dokładnością. Wyższą klasę dokładnościową reprezentują moduły szwajcarskiej firmy Sensirion — seria SHT3 [31] (SHT30, SHT31, SHT35) oraz nowsza seria SHT4x [32] (SHT40, SHT41, SHT45) oferujące dokładność pomiaru temperatury na poziomie $\pm 0,2^\circ\text{C}$. W obszarze pomiaru ciśnienia atmosferycznego dominuje oferta firmy Bosch Sensortec — od popularnego BMP180 [10], przez

powszechnie stosowany BMP280 [15], po nowsze BMP388 [11] i BMP390 [12] charakteryzujące się wyższą rozdzielczością. Firma Bosch oferuje również moduły z rodziny BME (BME280 [13], BME680 [14], BME688 [14]), łączące pomiar ciśnienia, temperatury i wilgotności w jednej obudowie, przy czym moduły BME680 i BME688 wyposażone są dodatkowo w czujnik gazów lotnych (VOC). Do pomiaru natężenia oświetlenia w zakresie widzialnym najczęściej stosuje się moduły BH1750 [28] firmy ROHM oraz VEML7700 [37] firmy Vishay.

1.2 Komunikacja z modułami

Komunikacja z modułami pomiarowymi może odbywać się za pośrednictwem wielu protokołów. Głównymi z nich są:

- **USART** — asynchroniczna lub synchroniczna magistrala 2-kierunkowa, korzystająca z 2 połączeń do transmisji danych — nadawczego (TX) i odbiorczego (RX). W trybie synchronicznym wykorzystywane jest dodatkowe połączenie zegarowe (XCK). Przesyła dane w trybie *full duplex*, w konfiguracji *peer-to-peer*. Zaprojektowana do użytku w krótkich połączeniach, najlepiej wewnątrz płytkowych (ang. *intra-board*), choć przy zastosowaniu standardu RS-232 lub RS-485 możliwa jest transmisja na większe odległości.
- **I²C** — synchroniczna magistrala 2-kierunkowa, korzystająca z 2 połączeń — zegarowego (SCL) i danych (SDA). Wysyłająca dane w trybie *half duplex*, w konfiguracji *master-slave*. Zaprojektowana do użytku w krótkich połączeniach, najlepiej wewnątrz płytkowych (ang. *intra-board*) [17]. Na dłuższych dystansach zachodzi degradacja sygnału (ang. *signal degradation*).
- **1-Wire** — asynchroniczna magistrala 2-kierunkowa, używająca 1 połączenia do 2-kierunkowego przesyłu danych w trybie *half duplex*, w konfiguracji *master-slave*. Obsługuje niskie prędkości przesyłu od 15,4 do 125 kbps. W przeciwieństwie do magistrali I²C, przesył danych jest możliwy na znacznie większe odległości, osiągające nawet 100 m [38].

1.3 Zestawienie wybranych modułów

Zestawienie wybranych, reprezentatywnych modułów dostępnych na rynku wraz z ich podstawowymi parametrami przedstawiono w tabeli 1.1.

Tabela 1.1: Zestawienie wybranych modułów pomiarowych dostępnych na rynku

Moduł	Wielkości mierzone	Interfejs	Uwagi
DHT22 (AM2302)	T, RH	1-Wire	niski koszt
AHT20	T, RH	I ² C	–
SHT31	T, RH	I ² C	wysoka stabilność
SHT40	T, RH	I ² C	najnowsza generacja
DS18B20	T	1-Wire	wodoodporny wariant
BMP180	T, p	I ² C	przestarzały
BMP280	T, p	I ² C/SPI	niski pobór mocy
BME280	T, RH, p	I ² C/SPI	3 wielkości
BME688	T, RH, p, VOC	I ² C/SPI	detekcja gazów
BH1750	E _v	I ² C	do 65 535 lx
VEML7700	E _v	I ² C	do 120 000 lx

T – temperatura, RH – wilgotność względna, p – ciśnienie atmosferyczne, E_v – natężenie oświetlenia.

1.4 Zasilanie czujników klimatycznych

Sposób zasilania czujników klimatycznych jest uzależniony od miejsca ich docelowego zastosowania. W przypadku montażu wewnętrznego możliwe jest wykorzystanie sieciowego zasilacza impulsowego o napięciu wyjściowym dobranym do wymagań układu, jak również jednorazowych baterii alkalicznych. W przypadku montażu zewnętrznego doprowadzenie zasilania przewodem bywa często niepraktyczne lub niemożliwe. Alternatywę stanowią baterie jednorazowe, jednak wymagają one okresowej wymiany. Rozwiązaniem wymagającym najmniej ingerencji jest zastosowanie ogniw fotowoltaicznych. Podejście to jednak wymaga uzupełnienia układu o magazyn energii umożliwiający podtrzymanie pracy czujnika w okresach braku nasłonecznienia. Powszechnie stosowanym rozwiązaniem są ogniwa litowo-jonowe, których wybór uzasadnia malejący koszt, szeroka dostępność rynkowa oraz rosnąca gęstość energetyczna (ang. *energy density*) [21]. Ich wadami są jednak stosunkowo złożony układ ładowania i zabezpieczenia przed nadmiernym rozładowaniem oraz ograniczona odporność na duże wahania temperatur [24].

Wymienionych ograniczeń pozbawione są superkondensatory. Podobnie jak ogniwa litowo-jonowe, charakteryzują się one malejącym kosztem i rosnącą dostępnością, a ponadto wykazują znacznie lepszą odporność na wahania temperatury [24] oraz nie wymagają ograniczenia głębokości rozładowania. Układ ładowania sprowadza się w ich przypadku wyłącznie do zabezpieczenia przed przekroczeniem maksymalnego napięcia na okładkach. Cechy te czynią superkondensatory rozwiązaniem szczególnie odpowiednim dla zewnętrznych czujników zasilanych fotowoltaicznie. Istotną wadą superkon-

densatorów pozostaje jednak znacznie mniejsza gęstość energetyczna w porównaniu z ogniwami litowo-jonowymi, co ogranicza ich zastosowanie do urządzeń o niskim poborze mocy.

Rozdział 2

Programowanie systemów wbudowanych

System wbudowany (ang. *embedded system*) stanowi wyspecjalizowany system komputerowy, będący integralną częścią większego układu mechanicznego lub elektronicznego. W przeciwieństwie do komputerów osobistych ogólnego przeznaczenia (ang. *general-purpose computers*), systemy te są projektowane do realizacji ściśle zdefiniowanych zadań, co pozwala na optymalizację pod kątem wydajności, kosztów oraz zużycia energii. Współcześnie systemy wbudowane znajdują zastosowanie w szerokim spektrum urządzeń — od sprzętu gospodarstwa domowego (AGD), po zaawansowane systemy sterowania w przemyśle i motoryzacji [8].

2.1 Charakterystyka układów sterujących

Kluczowym elementem decyzyjnym systemu wbudowanego jest układ scalony o wysokim stopniu integracji — mikrokontroler lub mikroprocesor. Mikroprocesor (MPU) integruje jednostkę centralną (CPU) oraz rejestry danych, jednak do poprawnej pracy wymaga zewnętrznych komponentów, takich jak pamięć operacyjna (RAM), pamięć nieulotna oraz kontrolery peryferiów. Z kolei mikrokontroler (MCU) jest układem autonomicznym, który w jednej obudowie zawiera procesor, pamięć oraz układy wejścia-wyjścia [36].

Wybór konkretnego układu zależy od specyfiki projektu. Do najpopularniejszych rodzin mikrokontrolerów należą [20] [1]:

- **Rodzina AVR (Atmel/Microchip):** 8-bitowe układy charakteryzujące się prostotą programowania, spopularyzowane dzięki platformie Arduino. Są optymalne dla prostych systemów sterowania.

- **Rodzina ESP (Espressif Systems):** Układy ESP8266 oraz ESP32, które rewolucjonizowały rynek dzięki zintegrowanym modułom łączności bezprzewodowej Wi-Fi oraz Bluetooth, przy zachowaniu bardzo korzystnego stosunku ceny do wydajności.
- **STM32 (STMicroelectronics):** 32-bitowe mikrokontrolery oparte na architekturze ARM Cortex-M, oferujące wysoką moc obliczeniową i bogaty zestaw peryferiów, powszechnie stosowane w rozwiązaniach profesjonalnych.

2.2 Języki programowania

Wybór odpowiedniego języka programowania ma kluczowe znaczenie dla efektywności procesu wytwarzania oprogramowania, stabilności systemu oraz optymalnego wykorzystania ograniczonych zasobów sprzętowych mikrokontrolera. W architekturze systemów wbudowanych tradycyjnie dominują języki niskopoziomowe, jednak rozwój technologii oraz wzrost mocy obliczeniowej układów scalonych przyczyniły się do popularyzacji alternatywnych rozwiązań.

2.2.1 Język C

Język C od dekad pozostaje standardem branżowym w dziedzinie systemów wbudowanych [9]. Jego główną zaletą jest wysoka wydajność, minimalny narzut pamięciowy oraz bezpośredni dostęp do rejestrów procesora i zasobów sprzętowych. Kod źródłowy kompilowany jest bezpośrednio do kodu maszynowego, a brak ukrytych warstw abstrakcji zapewnia wysoką przewidywalność czasu wykonania (ang. *deterministic execution time*). Ponadto, producenci mikrokontrolerów dostarczają dedykowane biblioteki HAL (ang. *Hardware Abstraction Layer*) najczęściej właśnie w języku C.

Główną wadą języka C jest brak wbudowanych mechanizmów bezpieczeństwa pamięci. Problemy takie jak przepełnienie bufora (ang. *buffer overflow*), wycieki pamięci (ang. *memory leak*) czy *use-after-free* muszą być kontrolowane bezpośrednio przez programistę, co zwiększa ryzyko wystąpienia krytycznych błędów w działaniu urządzenia [29].

2.2.2 Język C++

Język C++ wprowadza do świata systemów wbudowanych paradygmat programowania obiektowego (OOP) oraz mechanizmy abstrakcji, takie jak szablony (ang. *templates*) czy polimorfizm. Pozwala to na lepszą strukturyzację i modularność kodu, co jest szczególnie istotne w złożonych projektach [18].

W kontekście mikrokontrolerów stosuje się zazwyczaj ograniczony podzbiór nowoczesnego języka C++ [7]. Najczęściej rezygnuje się z dynamicznej alokacji pamięci (operatorów *new/delete*) oraz obsługi wyjątków (ang. *exceptions*), ponieważ mechanizmy te wprowadzają nieprzewidywalność czasu wykonania programu i mogą prowadzić do fragmentacji pamięci RAM.

2.2.3 MicroPython

MicroPython to zoptymalizowana implementacja języka Python 3, stworzona z myślą o pracy na nowoczesnych mikrokontrolerach (np. ESP32, STM32). Jego kluczową zaletą jest niezwykle wysoki poziom abstrakcji, prostota składni oraz interpretacja kodu w czasie rzeczywistym, co drastycznie skraca czas tworzenia prototypów [23].

Niestety, jako język interpretowany, MicroPython charakteryzuje się znacznie niższą wydajnością i większym zużyciem pamięci RAM oraz Flash w porównaniu do języków kompilowanych. Obecność mechanizmu odśmiecania pamięci (ang. *Garbage Collector*) wyklucza go z zastosowań w systemach twardego czasu rzeczywistego (ang. *hard real-time system*), gdzie wymagany jest rygorystyczny determinizm czasowy.

2.2.4 Język Rust

Język Rust reprezentuje nowoczesne podejście do programowania systemowego, łącząc wydajność i niskopoziomą kontrolę znaną z języków C/C++ z nowoczesnymi mechanizmami bezpieczeństwa. W kontekście systemów wbudowanych, kluczową cechą języka Rust jest koncepcja zarządzania pamięcią oparta na systemie własności (ang. *ownership*) oraz cyklach życia obiektów (ang. *lifetimes*). Walidacja tych reguł odbywa się na etapie kompilacji (ang. *compile-time*), co eliminuje całą klasę błędów związanych z dostępem do pamięci bez wprowadzania narzutu w czasie wykonywania programu oraz bez użycia mechanizmu *Garbage Collector*.

Dodatkowo, ekosystem języka Rust oferuje zaawansowane narzędzia menedżera pakietów **cargo**, co ułatwia zarządzanie zależnościami, instalowanie bibliotek oraz automatyzację testów. Choć próg wejścia w ten język jest wysoki ze względu na restrykcyjny kompilator oraz niestandardowe podejście do zarządzania pamięcią, bezpieczeństwo kodu i odporność na błędy współbieżności (ang. *data races*) sprawiają, że staje się on coraz częstszym wyborem w projektowaniu niezawodnych systemów wbudowanych [33].

2.2.5 Podsumowanie i porównanie cech języków

W celu uzasadnienia wyboru narzędzi programistycznych w niniejszej pracy, w tabeli 2.1 zestawiono najważniejsze cechy omawianych języków programowania.

Tabela 2.1: Porównanie języków programowania w systemach wbudowanych

Cecha / Kryterium	C	C++	MicroPython	Rust
Wydażność obliczeniowa	Bardzo wysoka	Bardzo wysoka	Niska	Bardzo wysoka
Zarządzanie pamięcią	Ręczne	Ręczne / Automatyczne	Garbage Collector	Statyczne (Kompilator)
Bezpieczeństwo pamięci	Brak	Ograniczone	Wysokie	Całkowite (Safe Rust)
Poziom abstrakcji	Niski	Średni / Wysoki	Bardzo wysoki	Wysoki
Determinizm czasowy	Tak	Tak (z ograniczeniami)	Nie	Tak

Rozdział 3

System czujników klimatycznych

Zadaniem tego rozdziału jest opisanie rozwiązań wybranych do realizacji części praktycznej licencjatu.

3.1 Założenia projektowe

Projekt od początku powstawał z myślą zaprojektowania czujników klimatycznych do zastosowań wewnętrznych jak i zewnętrznych. Takie podejście podyktowało pewne założenia, które gotowy projekt musi spełnić. Głównymi z nich są:

- **Komunikacja bezprzewodowa** — czujnik nie powinien wymagać przewodowego połączenia ze stacją bazową.
- **Własne źródło energii** — czujnik powinien posiadać własne źródło zasilania, aby jak najbardziej zredukować czas potrzebny na konserwację czujnika.
- **Magazyn energii** — czujnik powinien być w stanie dokonywać pomiarów nawet w czasie braku dostępu do energii pochodzącej ze źródła zasilania.
- **Niski pobór mocy** — czujnik powinien potrzebować niewielkich ilości energii do pracy, aby przedłużyć czas operowania na zmagazynowanej energii i pozwolić na szybsze jego ładowanie.
- **Akwizycja podstawowych danych** — czujnik powinien zbierać podstawowe dane klimatyczne, takie jak: temperatura, wilgotność i ciśnienie.
- **Rozszerzalność** — czujnik powinien umożliwiać rozszerzenie o dodatkowe moduły pomiarowe.

3.2 Moduły pomiarowe

W celu akwizycji podstawowych danych wybrano wspomniane wcześniej, uzupełniające się moduły pomiarowe AHT20 — odpowiedzialny za pomiar temperatury i wilgotności — oraz BMP280 — mierzący ciśnienie. Dodatkowo użyto modułu VEML7700 rozszerzający zestaw pomiarowy o natężenie światła. Wszystkie komunikują się protokołem I²C co ułatwia zaprojektowanie połączeń z mikrokontrolerem — wymagają one jedynie wspólnej magistrali dwuprzewodowej — oraz pozwala na łatwe rozszerzenie układu o dodatkowe moduły pomiarowe używające tej magistrali. Dodatkowym kryterium doboru była dostępność szczegółowej dokumentacji technicznej w postaci kart katalogowych producenta, umożliwiającej samodzielną implementację sterowników programowych. Projekt został wyposażony również w licznik Geigera-Müllera w celu ostrzegania przed zwiększonym poziomem promieniowania.

3.3 Zasilanie

Aby spełniać założenie o własnym źródle energii, wybrano panele fotowoltaiczne, a w celu zapewnienia nieprzerwanej pracy czujniki zostały wyposażone w superkondensatory i układ zabezpieczający je przed przeładowaniem. Wybór superkondensatorów został uzasadniony w podrozdziale 1.4.

3.4 Mikrokontroler

Ze względu na wysoką integrację, niski koszt implementacji oraz uproszczoną architekturę sprzętową, w niniejszym projekcie zdecydowano się na wykorzystanie mikrokontrolera. Niski stopień skomplikowania pracy przyczynił się do wyboru mikrokontrolera **ATmega328p** firmy Atmel, opartego o 8-bitowy procesor z architekturą AVR firmy Atmel, posiadającego 32KB wbudowanej pamięci typu flash [6]. Najważniejszymi jego cechami, w kontekście tego projektu, są niski pobór mocy, możliwość uśpienia oraz wbudowane konwertery analogowo-cyfrowe [6]. Posiada on również sprzętowe wsparcie dla protokołu I²C oraz 3 wbudowane liczniki (ang. *Timer / Counter*).

3.5 Komunikacja radiowa

Aby zapewnić bezprzewodową komunikację modułu ze stacją bazową zdecydowano się na wybór tanich modułów radiowych, posługujących się pasmem 433 MHz.

3.6 Oprogramowanie

Z porównania języków programowania przedstawionego w podrozdziale 2.2.5 wynika, że język Rust stanowi optymalny kompromis pomiędzy bezkompromisową wydajnością i determinizmem cechującym język C, a nowoczesnymi mechanizmami bezpieczeństwa i wysokim poziomem abstrakcji. Z tego względu został wybrany jako główne narzędzie programistyczne w realizacji części praktycznej projektu.

Rozdział 4

Część sprzętowa

Aby utworzyć system wbudowany niezbędna jest platforma wyposażona w mikrokontroler i umożliwiająca jego oprogramowanie. Na potrzeby tego projektu zdecydowano się na utworzenie autorskiej platformy łączącej mikrokontroler, wyprowadzenia modułów oraz elementy pośrednie.

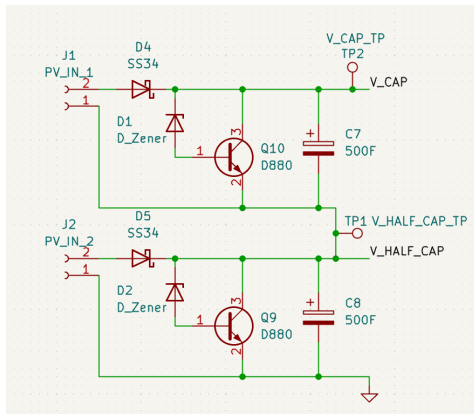
4.1 Sekcja ładowania superkondensatorów

W celu zabezpieczenia superkondensatorów przed przeładowaniem układ ładowania opiera się o regulator bocznikowy (ang. *shunt regulator*), którego zadaniem jest ograniczenie napięcia do maksymalnej wartości 2.7 V. Składa się on z tranzystora NPN i diody regulującej prąd przez niego przepływający.

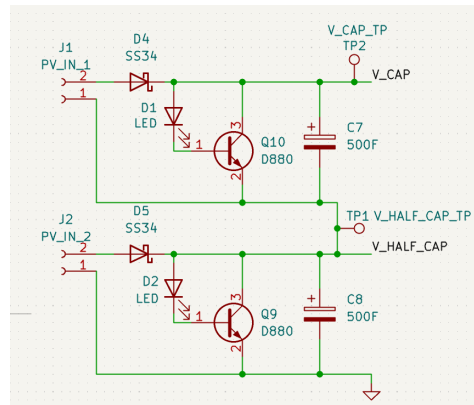
Początkowo jako diodę regulującą zastosowano diodę Zenera, wpiętą zaporowo pomiędzy linię napięcia, a bazę tranzystora (rysunek 4.1). Mimo wyboru diody, o napięciu odpowiednio pomniejszonym o spadek napięcia na złączu baza-emiter tranzystora, testy wykazały, że regulowane napięcie zbyt mocno skorelowane jest z prądem emitera i istnieje możliwość, że przekroczy ono napięcie znamionowe superkondensatora.

Jako rozwiązanie tego problemu zamieniono diodę Zenera na diodę LED, włączoną w układ w kierunku przewodzenia (rysunek 4.2). Umożliwiło to znacznie lepszą kontrolę nad regulowanym napięciem. Porównanie stabilizacji napięcia dla obu obwodów przedstawiono w tabeli 4.1. Z tabeli widać, że użycie diody LED skutkuje znacznie mniejszymi różnicami napięcia na wyjściu regulatora i nie przekracza ono wartości 2.7 V.

Źródłem napięcia wejściowego dla tego układu są panele fotowoltaiczne. W celu ich ochrony przed prądem wstecznym linia napięcia dodatniego zastała wyposażona w diodę Schottky’ego, wybraną z racji niższego, niż w przypadku zwykłej diody, spadku napięcia.



Rysunek 4.1: Sekcja ładowania superkondensatorów z użyciem diod Zenera (D1, D2)



Rysunek 4.2: Sekcja ładowania superkondensatorów z użyciem diod LED (D1, D2)

Tabela 4.1: Napięcie wyjściowe U_{Wy} regulatora bocznikowego przy zastosowaniu diody Zenera i diody LED, dla prądu emitera I_E tranzystora zwierającego. Do testu użyto zasilacza stałoprądowego

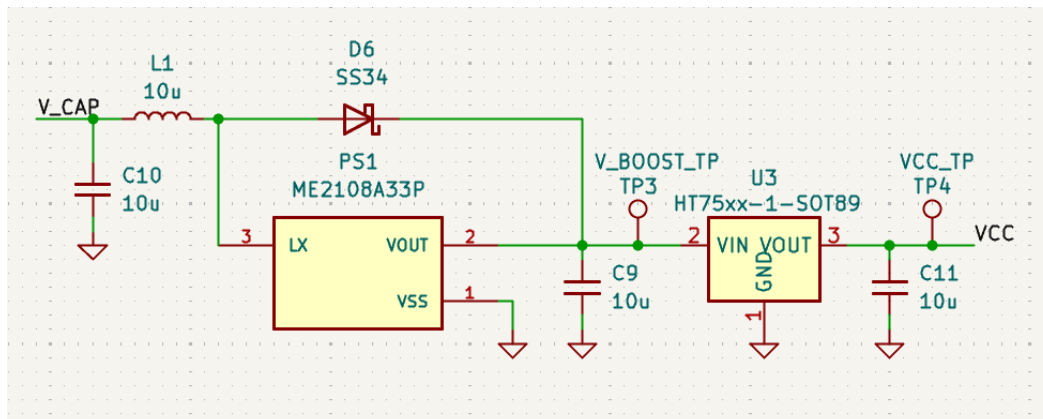
I_E [mA]	U_{Wy} Zener [V]	U_{Wy} LED [V]
5	1,80	2,38
20	2,09	2,45
50	2,25	2,50
100	2,40	2,53
200	2,65	2,57
500	3,00	2,68

4.2 Układ regulacji napięcia

Układ regulacji napięcia, przedstawiony na rysunku 4.3, składa się z 2 połączonych ze sobą części.

Pierwszą z nich jest przetwornica typu step-up, zbudowana w oparciu o układ ME210833P. Jej zastosowanie pozwala na zapewnienie zasilania gdy napięcie na połączonych szeregowo superkondensatorach spadnie poniżej 3.3 V. Pozwoli to na rozładowanie ich do łącznego napięcia około 1 V, co wynika z ograniczeń układu sterującego przetwornicy [25]. W momencie gdy napięcie wejściowe przetwornicy przekroczy 3.3 V, zostanie ona pominięta, przez diodę Schottky'ego podłączoną pomiędzy jej wejściem i wyjściem.

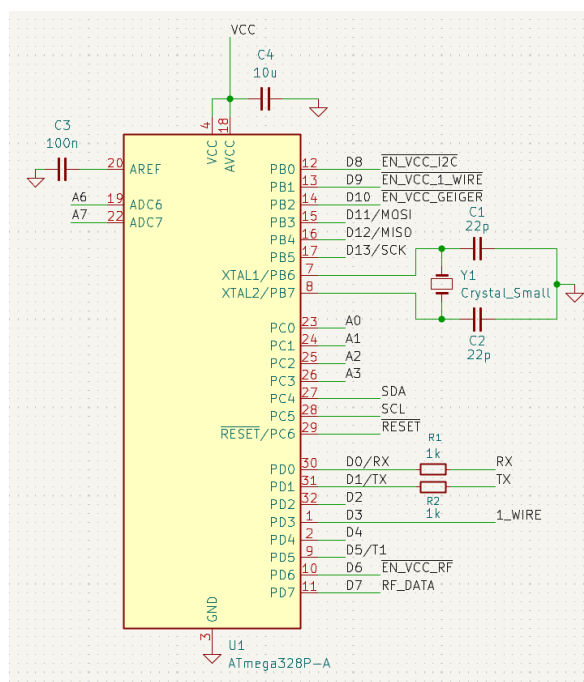
Napięcie jest następnie ograniczane do wartości 3.3 V przy użyciu regulatora liniowego HT7333 o niskim spadku napięcia (rzędu 80 mV), i niskim prądzie spoczynkowym (o maksymalnej wartości 8 μ A) [19].



Rysunek 4.3: Układ regulacji napięcia oparty o przetwornicę step-up i regulator liniowy

4.3 Mikrokontroler ATmega328P

Jako jednostkę sterującą pracą urządzenia wybrano mikrokontroler ATmega328p rodziny AVR firmy Atmel. Został wyposażony w 8 MHz oscylator kwarcowy. Schemat połączeń mikrokontrolera widoczny jest na rysunku 4.4, a opis funkcji jego wyprowadzeń został przedstawiony w tabeli 4.2.



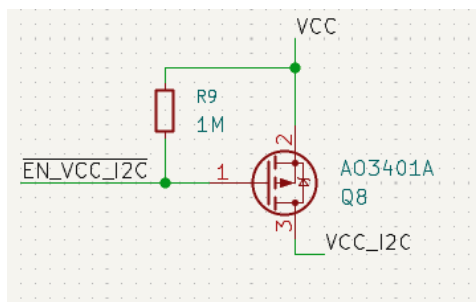
Rysunek 4.4: Mikrokontroler ATmega328P widoczny na schemacie projektu

Tabela 4.2: Funkcje wyprowadzeń mikrokontrolera

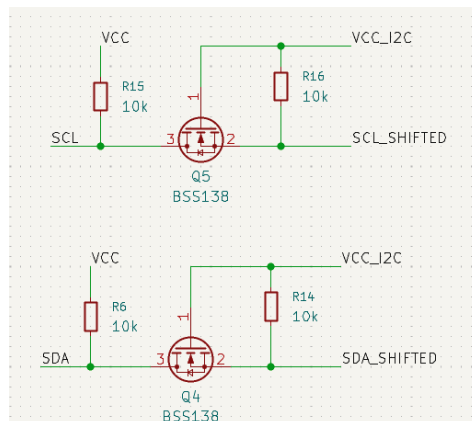
Pin	Typ pinu	Funkcja
PB0	Wyjście	Sterowanie zasilaniem urządzeń magistrali I ² C.
PC4	Dwukierunkowy	Linia danych magistrali I ² C(SDA).
PC5	Dwukierunkowy	Linia zegarowa magistrali I ² C(SCL).
PB1	Wyjście	Sterowanie zasilaniem urządzeń magistrali 1-Wire.
PD3	Dwukierunkowy	Linia danych magistrali 1-Wire.
PD6	Wyjście	Sterowanie zasilaniem nadajnika radiowego.
PD7	Wyjście	Linia danych nadajnika radiowego.
PB2	Wyjście	Sterowanie zasilaniem modułu radiometrycznego.
PD3	Wejście licznikowe	Zliczanie impulsów z modułu radiometrycznego.
PC0	ADC	Pomiar napięcia pierwszego superkondensatora.
PC1	ADC	Pomiar napięcia dwóch superkondensatorów połączonych szeregowo.

4.4 Magistrala I²C

Obsługa magistrali realizowana jest przez dwa wyprowadzenia mikrokontrolera: PC4 i PC5. Dodatkowo użyty został pin PB0 jako pin załączający zasilanie dla urządzeń magistrali, gdy pojawi się na nim stan niski (rysunek 4.5). Aby zabezpieczyć te urządzenia przed możliwym napięciem na linii zegarowej i linii danych w momencie odłączenia linii zasilania zastosowano dla nich konwertery stanów logicznych (ang. *level shifter*), widoczne na rysunku 4.6. Jednocześnie rezystory konwertera służą za rezystory podciągające wymagane przez standard I²C [30].



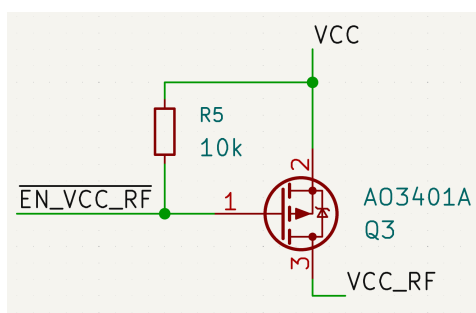
Rysunek 4.5: Tranzystor załączający linię zasilania urządzeń magistrali I²C



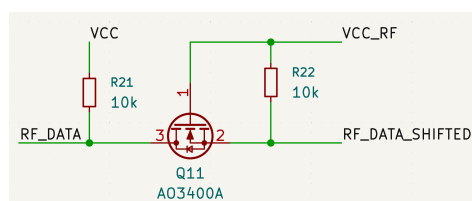
Rysunek 4.6: Konwertery poziomów logicznych dla linii SDA i SCL magistrali I²C

4.5 Układ komunikacji radiowej

Komunikacja radiowa odbywa się poprzez bezpośrednie sterowanie linią danych modułu nadajnika radiowego podłączoną do pinu PD7 mikrokontrolera. Przygotowanie i buforowanie danych spoczywa na jednostce centralnej. Z racji dużego i ciągłego poboru mocy przez układ radiowy linia zasilania, podobnie jak w przypadku magistrali I²C, została wyposażona w odcinający przepływ prądu tranzystor (rysunek 4.7), a linia danych w konwerter stanów logicznych (rysunek 4.8).



Rysunek 4.7: Tranzystor załączający linię zasilania nadajnika radiowego



Rysunek 4.8: Konwerter poziomów logicznych dla linii danych nadajnika radiowego

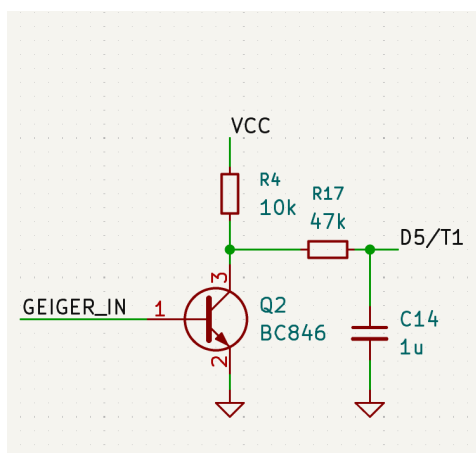
4.6 Moduł radiometryczny

Moduł detekcji promieniowania jonizującego wykorzystuje licznik Geigera-Müllera oparty na projekcie opublikowanym na forum Elektroda [2], zmodyfikowanym na po-

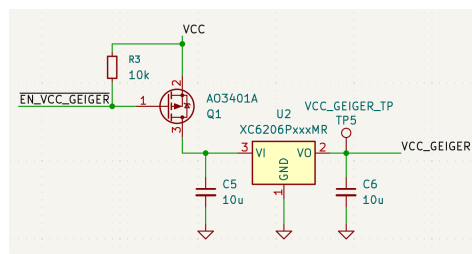
trzeby niniejszej pracy przez inż. Karola Karpowicza¹. Układ składa się z licznika Geigera-Müllera typu J321, wzmacniacza impulsów oraz generatora wysokiego napięcia.

W chwili detekcji cząstki promieniowania na wyjściu modułu generowany jest impuls, podawany następnie na wzmacniacz zbudowany na tranzystorze NPN, widoczny na rysunku 4.9.

Zastosowany również został liniowy regulator napięcia 2.5 V zaopatrujący moduł w odpowiednie napięcie, wyłączany przez poprzedzający go tranzystor (rysunek 4.10).



Rysunek 4.9: Tranzystor wzmacniający impulsy modułu radiometrycznego



Rysunek 4.10: Regulator napięcia i tranzystor odłączający zasilanie modułu radiometrycznego

4.7 Pozostałe elementy pomiarowe

Pozostałe 3 elementy pomiarowe używają wspólnej magistrali I²C. Moduły AHT20 i BMP280 znajdują się na jednej płytce z połączonymi wyprowadzeniami więc projekt przewiduje dla nich wspólne wyjście, a moduł VEML7700 posiada oddzielne wyjście.

4.8 Pozostałe wyprowadzenia

Schemat przewiduje dodatkowe wyprowadzenia dla komunikacji SPI (*Serial Peripheral Interface*) w celu umożliwienia programowania mikrokontrolera. Dodatkowo, aby móc komunikować się za pośrednictwem portu szeregowego przewidziane zostało wyprowadzenie dla interfejsu UART.

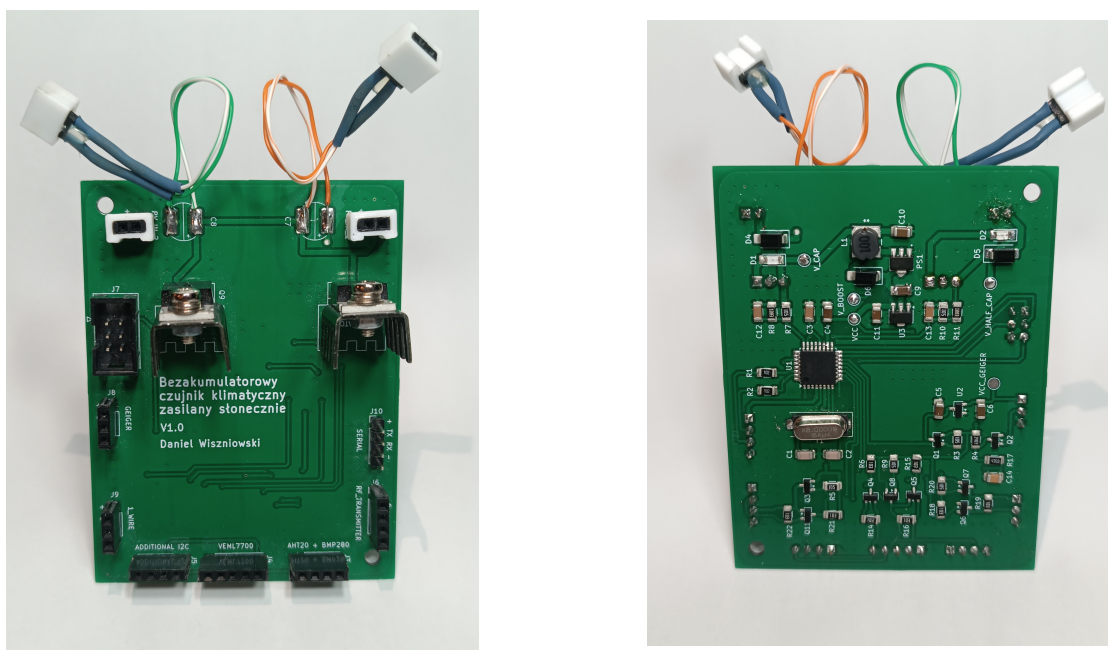
¹Inż. Karol Karpowicz, starszy referent techniczny wydziału MFI na UMCS: <https://www.umcs.pl/pl/pl/addres-book-employee,6735,pl.html>

Na schemacie znajduje się również wyjście i układ sterowania zasilaniem dla interfejsu 1-Wire, odpowiednio wyjścia PB1 i PD3. Mimo, że obecnie nie jest wspierany przez oprogramowanie, może być wykorzystany w przyszłych iteracjach projektu.

Aby zapewnić możliwość dodania dodatkowych modułów obsługujących magistralę I²C, zostało przewidziane dodatkowe jej wyprowadzenie.

4.9 Płytki drukowana

W celu sprawdzenia poprawności układu na podstawie schematu utworzona została płytki drukowana (PCB), którą pokazano na rysunku 4.11. Posiada ona przymocowane wszystkie elementy elektroniczne oraz wyjścia dla poszczególnych modułów. W górnej jej części znalazły się złącza dla kondensatorów (wyprowadzone przewodami dla wygody podłączenia) oraz złącza dla paneli fotowoltaicznych. Obydwa posiadają standardowe złącze listwowe (potocznie określane angielską nazwą *goldpin*), o rastrze 2.54 mm. Obudowane zostały wykonaną w technologii druku 3D nakładką określającą polaryzację, w celu zabezpieczenia przez niepoprawnym ich podłączeniem.



Rysunek 4.11: Przód i tył płytki drukowanej utworzonej na potrzeby projektu

Rozdział 5

Szczegóły implementacyjne

Rozdział ten opisuje oprogramowanie utworzone na potrzeby tego projektu. Omówione zostały główne elementy implementacji: obsługa licznika Geigera–Müllera, autorska biblioteka do komunikacji z prostymi nadajnikami radiowymi oraz obsługa modułów wspomnianych w podrozdziale 3.2.

5.1 Narzędzia i biblioteki nieautorskie

Projekt korzysta z kilku zewnętrznych bibliotek oraz narzędzi usprawniających programowanie mikrokontrolera w języku Rust:

- **avr-hal** — warstwa abstrakcji sprzętowej (*Hardware Abstraction Layer*) dla mikrokontrolerów z rodziny AVR, dostarczająca m.in. implementację **arduino-hal**, wykorzystywaną do obsługi peryferiów mikrokontrolera ATmega328p (magistrala I²C, piny GPIO, liczniki sprzętowe);
- **avr-device** — biblioteka udostępniająca niskopoziomowy dostęp do rejestrów peryferiów mikrokontrolera ATmega328p, wygenerowana na podstawie plików opisu peryferiów (SVD);
- **embedded-hal** — zbiór standardowych, niezależnych od platformy interfejsów (cech) do obsługi popularnych peryferiów (np. I²C, GPIO), umożliwiający pisanie kodu przenośnego pomiędzy różnymi mikrokontrolerami;
- **panic-halt** — minimalistyczna implementacja procedury obsługi paniki, zatrzymująca wykonywanie programu;
- **ufmt** — alternatywna dla standardowej biblioteki `core::fmt` implementacja formatowania tekstu, o znacznie mniejszym rozmiarze skompilowanego kodu, istotnym w środowisku `no_std`;

- **nb** — biblioteka dostarczająca abstrakcję operacji nieblokujących, wykorzystywaną przez **embedded-hal** oraz **avr-hal** do obsługi peryferiów pracujących asynchronicznie.

Do budowania i wgrywania oprogramowania na mikrokontroler wykorzystano dodatkowo następujące narzędzia:

- **ravedude** — narzędzie automatyzujące proces wgrywania skompilowanego programu na płytkę oraz nawiązujące komunikację z programatorem, uruchamiane automatycznie po kompilacji za pomocą polecenia **cargo run** (konfiguracja w pliku **Ravedude.toml**);
- **avrdude** — programator wykorzystywany przez **ravedude** do komunikacji z mikrokontrolerem za pośrednictwem programatora sprzętowego **usbasp**;
- niestandardowa (*unstable*) funkcjonalność narzędzia **cargo** — **build-std**. Umożliwia ona skompilowanie biblioteki **core**, niezależnego od systemu operacyjnego rdzenia biblioteki standardowej Rusta wykorzystywanego w środowiskach **no_std**, dla docelowej architektury **avr-none**, nieobecnej domyślnie w dystrybucji kompilatora Rust.

5.2 Moduł AHT20

Za obsługę modułu AHT20 — mierzącego temperaturę i wilgotność względną — odpowiedzialna jest struktura **Aht20**, przedstawiona na listingu 5.1. Przechowuje ona jedynie ośmiobitowy adres magistrali I²C.

Listing 5.1: Struktura **Aht20**

```
1 pub struct Aht20 {  
2     address: u8,  
3 }
```

Komunikacja realizowana jest za pośrednictwem magistrali I²C poprzez wysyłanie dedykowanych komend sterujących, będących sekwencjami ośmiobitowych liczb. Moduł nie wymaga przesyłania danych konfiguracyjnych w trakcie działania. Zgodnie z notą katalogową producenta [5] urządzenie obsługuje następujący zestaw komend:

- **Inicjalizacja** — wymuszenie procedury kalibracji wewnętrznej układu;
- **Wyzwolenie pomiaru** — zainicjowanie akwizycji danych oraz ich zapis do wewnętrznej pamięci urządzenia;

- **Odczyt statusu** — weryfikacja stanu kalibracji układu oraz gotowości do przeprowadzenia kolejnego pomiaru.

Inicjalizacja

Procedura inicjalizacji modułu, przedstawiona na listingu 5.2, rozpoczyna się od odczekania czasu rozruchu wynoszącego 40 ms, zawartego w nocie katalogowej, po którym następuje odczyt rejestru statusu. W przypadku, gdy bit kalibracji urządzenia — zawarty w zwróconym przez urządzenie bajcie statusu — wynosi 0, wysyłana jest komenda inicjalizacji, a następnie, zgodnie z zaleceniami producenta, wprowadzane jest opóźnienie 10 ms niezbędne do jej wykonania.

Listing 5.2: Inicjalizacja modułu AHT20

```
1 pub fn init<D: DelayNs>(  
2     &self, i2c: &mut I2c,  
3     delay: &mut D  
4 ) -> Result<(), Aht20Error> {  
5     delay.delay_ms(40);  
6  
7     let status = self.read_status(i2c)?;  
8  
9     if status & STATUS_CALIBRATED_BIT == 0 {  
10         i2c.write(self.address, &COMMAND_INITIALIZE)?;  
11         delay.delay_ms(10);  
12     }  
13  
14     Ok(())  
15 }
```

Odczyt danych

Surowe dane pochodzące z modułu składają się z 7 bajtów. Pierwsze sześć bajtów zawiera dwie 20-bitowe liczby wartości pomiaru wilgotności i temperatury, po których występuje jeden bajt sumy kontrolnej. Odczyt surowych danych pomiarowych, przedstawiony na listingu 5.3, realizowany jest w trzech etapach. W pierwszym kroku wysyłana jest komenda wyzwolenia pomiaru, po której, zgodnie z wymaganiami noty katalogowej, następuje odczekanie 80 ms do czasu jego zakończenia. Następnie odczytywany jest rejestr statusu w celu weryfikacji gotowości układu, jeżeli bit zajętości

jest ustawiony, funkcja zwraca błąd `Aht20Error::SensorBusy`. W przypadku pomyślnej weryfikacji dane pomiarowe zostają zaczytane do 7-bajtowego bufora i zwrócone w postaci struktury `Aht20RawData`.

Listing 5.3: Odczyt surowych danych z modułu AHT20

```
1 pub fn read_raw<I: I2c, D: DelayNs>(
2     &self,
3     i2c: &mut I,
4     delay: &mut D,
5 ) -> Result<Aht20RawData, Aht20Error> {
6     i2c.write(self.address, &COMMAND_START_MEASUREMENT)?;
7
8     // Datasheet 5.4 step 3: wait 80 ms, then check busy bit
9     delay.delay_ms(80);
10
11     let status = self.read_status(i2c)?;
12     if status & STATUS_BUSY_BIT != 0 {
13         return Err(Aht20Error::SensorBusy);
14     }
15
16     let mut bytes = [0u8; 7];
17     i2c.read(self.address, &mut bytes)?;
18
19     Ok(Aht20RawData { bytes })
20 }
```

Konwersja danych

Konwersja surowych danych odczytanych z modułu na stopnie Celsjusza oraz wilgotność względną wyrażoną w procentach jest możliwa przy wykorzystaniu wzorów dostarczonych w nocie katalogowej [5].

Dla temperatury podano wzór:

$$T [^{\circ}\text{C}] = \frac{S_T}{2^{20}} \cdot 200 - 50 \quad (5.1)$$

gdzie:

- T — temperatura w stopniach Celsjusza,
- S_T — surowa wartość temperatury odczytana z czujnika.

Dla wilgotności względnej podano wzór:

$$RH \text{ [\%]} = \frac{S_{RH}}{2^{20}} \cdot 100\% \quad (5.2)$$

gdzie:

- RH — wilgotność względna,
- S_{RH} — surowa wartość wilgotności względnej odczytana z czujnika.

Funkcje odpowiedzialne za konwersję przedstawiono na listingu 5.4. Wzory (5.1) i (5.2) zostały przekształcone w sposób niewymagający arytmetyki zmiennoprzecinkowej — dzielenie przez 2^{20} zastąpiono przesunięciem bitowym w prawo o 20 pozycji i wykonuje się ono dopiero po przemnożeniu surowej wartości o stałą. Wprowadzono dodatkowo stałą czasu kompilacji `PRECISION` dla funkcji `convert_temperature` i `convert_humidity`, pozwalającą na skalowanie wyników i ograniczenie strat wynikających z arytmetyki całkowitoliczbowej. Przekazanie wartości `PRECISION = 1000` skutkuje zwróceniem wyników z dokładnością do tysięcznych części stopnia Celsjusza lub procenta w zależności od użytej funkcji.

Listing 5.4: Konwersja surowych danych z modułu AHT20

```

1 pub fn convert_temperature<const PRECISION: i64>(raw: i64) -> i16 {
2     (((raw * 200 * PRECISION) >> 20) - 50 * PRECISION) as i16
3 }
4
5 pub fn convert_humidity<const PRECISION: i64>(raw: i64) -> i16 {
6     ((raw * 100 * PRECISION) >> 20) as i16
7 }

```

Weryfikacja integralności

Integralność odebranych danych może zostać zweryfikowana za pomocą 8-bitowej sumy kontrolnej CRC, znajdującej się w siódmym bajcie bufora odczytu. Weryfikacja realizowana jest przez funkcję `check_crc`, przedstawioną na listingu 5.5.

Listing 5.5: Sprawdzanie sumy kontrolnej danych modułu AHT20

```

1 fn check_crc(bytes: &[u8; 7]) -> bool {
2     let mut crc: u8 = 0xFF;
3     for &byte in &bytes[..6] {
4         crc ^= byte;

```

```
5         for _ in 0..8 {
6             if crc & 0x80 != 0 {
7                 crc = (crc << 1) ^ 0x31;
8             } else {
9                 crc <=< 1;
10            }
11        }
12    }
13    crc == bytes[6]
14 }
```

Odczyt pełnych danych

Implementacja struktury `Aht20` została uzupełniona o funkcję `read` — przedstawioną na listingu 5.6 — wykonującą surowy pomiar, weryfikację integralności danych oraz ich konwersję. Surowe wartości temperatury i wilgotności — będące 20-bitowymi liczbami całkowitymi bez znaku — przed przetwarzaniem zostają rozszerzone do typu `i64`. Wybór tego typu podyktowany jest koniecznością uniknięcia przepełnienia podczas pośrednich operacji arytmetycznych. Należy zaznaczyć, że typ `i64` nie jest natywnie wspierany przez architekturę AVR i musi być realizowany programowo, co negatywnie wpływa na wydajność kodu. Wartości zwracane przez funkcję podane są z dokładnością do setnych części procenta i stopnia Celsjusza, opakowane wraz z flagą integralności danych w strukturę `Aht20Data`.

Listing 5.6: Odczyt danych modułu AHT20

```
1 pub fn read<D: DelayNs>(<
2     &self, i2c: &mut I2c,
3     delay: &mut D
4 ) -> Result<Aht20Data, Aht20Error> {
5     let raw = self.read_raw(i2c, delay)?;
6
7     let crc_passed = Self::check_crc(&raw.bytes);
8
9     // Humidity: bits [39:20] of the data payload (bytes 1-3)
10    let raw_humidity = 0i64
11        | ((raw.bytes[1] as i64) << 12)
12        | ((raw.bytes[2] as i64) << 4)
13        | ((raw.bytes[3] as i64) >> 4);
```

```

14
15 // Temperature: bits [19:0] of the data payload (bytes 3-5)
16 let raw_temperature = 0i64
17     | ((raw.bytes[3] as i64 & 0x0F) << 16)
18     | ((raw.bytes[4] as i64) << 8)
19     | (raw.bytes[5] as i64);
20
21 Ok(Aht20Data {
22     temperature:
23         Self::convert_temperature::<100>(raw_temperature),
24     humidity:
25         Self::convert_humidity::<100>(raw_humidity),
26     crc_passed,
27 })
28 }

```

5.3 Moduł BMP280

Moduł BMP280 — odpowiedzialny za pomiar ciśnienia i temperatury — jest obsługiwany przez strukturę `Bmp280`, pokazaną na listingu 5.7. Zawiera ona pole adresu urządzenia magistrali I²C, pole przechowujące dane kompensacyjne pomiarów oraz parametr typu `CONFIG` powiązany z polem `PhantomData` o zerowym rozmiarze w pamięci.

Listing 5.7: Struktura `Bmp280`

```

1 pub struct Bmp280<CONFIG>{
2     address: u8,
3     compensations: Option<Bmp280Compensations>,
4     _config: PhantomData<CONFIG>,
5 }

```

Dane kompensacyjne

Do poprawnej interpretacji danych modułu BMP280 niezbędne są dane kompensacyjne zapisane przez producenta w pamięci samego modułu. Składają się one z dwunastu liczb szesnastobitowych (dwie z nich traktowane są jako liczby ze znakiem) zapisanych w formacie *little endian*.

Przechowaniem ich po stronie programu zajmuje się struktura

Bmp280Compensations. Została ona opatrzona metodą pozwalającą na ich odczyt z modułu, przedstawioną na listingu 5.8. Metoda odczytuje 24 bajty z pamięci modułu BMP280 i przypisuje je do poszczególnych pól struktury. Nazwy pól struktury przyjęto zgodnie z nazwami prezentowanymi w nocie katalogowej [15].

Listing 5.8: Odczyt danych kompensacyjnych dla modułu BMP280

```
1 pub fn read_from_i2c(address: u8, i2c: &mut I2c)
2     -> Result<Self, i2c::Error>{
3
4     let mut buffer = [0u8; N_COMPENSATION_BYTES];
5
6     i2c.write_read(
7         address,
8         &[COMPENSATION_START_ADDRESS],
9         &mut buffer
10    )?;
11
12    Ok(Self{
13        dig_t1: u16::from_le_bytes([buffer[0], buffer[1]]),
14        dig_t2: i16::from_le_bytes([buffer[2], buffer[3]]),
15        dig_t3: i16::from_le_bytes([buffer[4], buffer[5]]),
16
17        dig_p1: u16::from_le_bytes([buffer[6], buffer[7]]),
18        // ...
19        dig_p9: i16::from_le_bytes([buffer[22], buffer[23]]),
20    })
21 }
```

Konfiguracja

Konfiguracja modułu BMP280 odbywa się poprzez zapis 8-bitowych wartości do rejestrów CTRL_MEAS i CONFIG. Wartości te pozyskiwane są z typu implementującego cechę `Config`, widoczną na listingu 5.9. Cecha ta definiuje skojarzone typy odpowiedzialne za poszczególne ustawienia modułu:

- `TempOversampling` – określa stopień nadpróbkowania pomiaru temperatury,
- `PressOversampling` – określa stopień nadpróbkowania pomiaru ciśnienia,
- `PowerMode` – określa tryb pracy urządzenia,

- Standby – określa odstęp czasowy pomiędzy pomiarami,
- IIR – określa stałą filtra IIR.

Każdy z tych typów ograniczony jest do odpowiedniej cechy udostępniającej stałą BITS, reprezentującą wartość bitową zgodną z notą katalogową. Wymagane wartości rejestrów przechowywane są w stałych CTRL_MEAS_VALUE i CONFIG_VALUE, których wartości powstają przez przesunięcie bitowe stałych BITS na odpowiednie pozycje i złożenie ich operatorem alternatywy bitowej. Rejestr CONFIG_VALUE dodatkowo określa protokół komunikacyjny urządzenia — pole EN_SPI ustawione jest na 0, co wymusza użycie protokołu I²C.

Listing 5.9: Cecha Config używana do konfiguracji BMP280

```

1 pub trait Config{
2     type TempOversampling: Oversampling;
3     type PressOversampling: Oversampling;
4     type PowerMode: PowerMode;
5     type Standby: Standby;
6     type IIR: IIRConstant;
7
8     const CTRL_MEAS_VALUE: u8 =
9         Self::TempOversampling::BITS << TEMP_OVERSAMPLING_OFFSET
10        | Self::PressOversampling::BITS << PRESS_OVERSAMPLING_OFFSET
11        | Self::PowerMode::BITS << POWER_MODE_OFFSET;
12
13     const CONFIG_VALUE: u8 =
14         Self::Standby::BITS << STANDBY_OFFSET
15        | Self::IIR::BITS << IIR_CONSTANT_OFFSET
16        // Disable SPI mode
17        | 0b0 << EN_SPI_OFFSET;
18 }
19
20 pub trait Oversampling{ const BITS: u8; }
21 pub trait PowerMode{ const BITS: u8; }
22 pub trait Standby{ const BITS: u8; }
23 pub trait IIRConstant{ const BITS: u8; }

```

Przykładową implementację cechy Config oraz cech odpowiedzialnych za poszczególne wartości bitowe przedstawiono na listingu 5.10. Definicje pomocniczych cech

Oversampling, PowerMode, Standby i IIRConstant zostały pominięte, ponieważ zawierają się w listingu 5.9.

Listing 5.10: Przykładowa implementacja cech konfiguracyjnych modułu BMP280

```

1 pub struct DefaultConfig;
2
3 impl Config for DefaultConfig{
4     type TempOversampling = OversamplingX1;
5     type PressOversampling = OversamplingX2;
6     type PowerMode = PowerModeNormal;
7
8     type Standby = Standby0_5ms;
9     type IIR = IIROff;
10 }
11
12 pub struct OversamplingX1;
13 pub struct OversamplingX2;
14 impl Oversampling for OversamplingX1{ const BITS: u8 = 0b001; }
15 impl Oversampling for OversamplingX2{ const BITS: u8 = 0b010; }
16
17 pub struct PowerModeNormal;
18 impl PowerMode for PowerModeNormal{ const BITS: u8 = 0b11; }
19
20 pub struct Standby0_5ms;
21 impl Standby for Standby0_5ms{ const BITS: u8 = 0b000; }
22
23 pub struct IIROff;
24 impl IIRConstant for IIROff{ const BITS: u8 = 0b000; }

```

Inicjalizacja

Proces inicjalizacji modułu, przedstawiony na listingu 5.11, odbywa się w 3 krokach. Na początku wysyłane są dane do rejestru *CTRL_MEAS*, odpowiedzialnego za konfigurację pomiarów. Następnie uzupełniany jest rejestr *CONFIG*, regulujący pracę modułu. Na koniec, po odczekaniu 2 ms wymaganych na zapis danych, odczytywane są dane kompensacyjne.

Listing 5.11: Inicjalizacja modułu BMP280

```

1 pub fn init<D: DelayNs>(&mut self, i2c: &mut I2c, delay: &mut D)

```

```
2  -> Result<(), i2c::Error>{
3      i2c.write(
4          self.address,
5          &[CTRL_MEAS_REGISTER_ADDRESS, Self::CTRL_MEAS_VALUE]
6      )?;
7      i2c.write(
8          self.address,
9          &[CONFIG_REGISTER_ADDRESS, Self::CONFIG_VALUE]
10     )?;
11
12     delay.delay_ms(2);
13
14     self.compensations = Some(
15         Bmp280Compensations::read_from_i2c(self.address, i2c)?
16     );
17
18     Ok(())
19 }
```

Odczyt danych

Odczyt surowych danych z modułu odbywa się poprzez odczytanie wartości z pamięci modułu poczynając od pierwszego bajtu kodującego wartość ciśnienia. Wartość ciśnienia i temperatury zapisana jest na 6 bajtach, a same wartości zapisane są jako liczby 20-bitowe, wprowadza to wymóg konwersji typu liczbowego na obsługiwany przez język typ `i32`. Proces ten pokazano na listingu 5.12.

Listing 5.12: Odczyt surowych danych z modułu BMP280

```
1  pub fn read_raw(&self, i2c: &mut I2c)
2  -> Result<Bmp280RawData, i2c::Error>{
3      let mut buffer = [0u8; 6];
4
5      i2c.write_read(
6          self.address,
7          &[PRESSURE_MS_BYTE_ADDRESS],
8          &mut buffer
9      )?;
10 }
```

```
11 // Raw temperature and pressure are both 20 bit values
12 Ok(Bmp280RawData {
13     temperature:
14         ((buffer[3] as i32) << 12)
15         | ((buffer[4] as i32) << 4)
16         | ((buffer[5] as i32) >> 4),
17     pressure:
18         ((buffer[0] as i32) << 12)
19         | ((buffer[1] as i32) << 4)
20         | ((buffer[2] as i32) >> 4),
21 })
22 }
```

Konwersja danych

Proces konwersji surowych wartości ciśnienia i temperatury na wartości rzeczywiste jest dokładnie opisany w nocie katalogowej BMP280 [15], gdzie podano funkcje zapisane w języku C. Funkcje konwersji napisane na potrzeby tej pracy są ich odzwierciedleniem w języku Rust. Warto jednak zaznaczyć, że funkcja `convert_raw_temp` odpowiedzialna za konwersję temperatury, w odróżnieniu od funkcji podanej w nocie katalogowej, zwraca krotkę dwóch liczb, gdzie pierwszą jest przekonwertowana wartość temperatury, a drugą liczbą `t_fine` potrzebna do konwersji wartości ciśnienia.

Odczyt pełnych danych

Implementacja struktury `Bmp280` upublicznia funkcję `read` łączącą odczyt i konwersję danych, pokazano ją w listingu 5.13.

Listing 5.13: Funkcja `read` struktury `Bmp280`

```
1 pub fn read(&self, i2c: &mut I2c)
2 -> Result<Bmp280Data, Bmp280ReadError>{
3     let raw = self.read_raw(i2c)?;
4
5     let (temperature, fine_temp) =
6         self.convert_raw_temp(raw.temperature)?;
7
8     let pressure = self.convert_raw_pressure(raw.pressure, fine_temp)?;
9 }
```



```

10     Ok(Bmp280Data { temperature, pressure })
11 }

```

5.4 Moduł VEML7700

Moduł VEML7700 — mierzący natężenie światła — obsługiwany jest przez strukturę `Veml7700`, pokazaną na listingu 5.14. Struktura ta posiada parametr typu `CONFIG` związany z polem typu `PhantomData` — strukturą, która nie zajmuje pamięci — oraz pole `address` przechowujące adres urządzenia magistrali I²C.

Listing 5.14: Struktura `Veml7700`

```

1 pub struct Veml7700<CONFIG>{
2     address: u8,
3     _config: PhantomData<CONFIG>,
4 }

```

Konfiguracja

Konfiguracja modułu VEML7700 odbywa się poprzez zapis danych do dwóch dwubajtowych rejestrów o adresach 0x0 i 0x3. Dodatkowo moduł oferuje możliwość wykrycia przekroczenia konkretnych wartości górnych i dolnych (ang. *thresholds*), co skutkuje ustawieniem odpowiedniego bitu w pamięci modułu. Do ustawienia tych wartości służą odpowiednio dwubajtowe rejestry o adresach 0x1 i 0x2.

W celu przedstawienia konfiguracji została utworzona cecha `Config` oraz cechy pomocnicze przedstawione na listingu 5.15. Głównym zadaniem tej cechy jest określenie wartości rejestrów bazując na stałych czasu kompilacji `BITS` dostępnych w cechach pomocniczych.

Rejestry progowe mają zawsze wartość 0, ponieważ ta funkcjonalność nie jest wykorzystywana w tym projekcie.

Z racji wpływu konfiguracji na stałe matematyczne używane przy konwersji surowych wartości odczytanych z modułu, cecha została uzupełniona o stałe `LUX_NUM` i `LUX_DEN` używane w późniejszych obliczeniach. Ich wartości można obliczyć ze wzorów:

$$LUX_DEN = Sensitivity \cdot Scale \cdot T_{refresh}, \quad (5.3)$$

gdzie:

- *Sensitivity* — wartość czułości z tabeli „REFRESH TIME, IDD, AND SENSITIVITY RELATION” obecnej w nocie katalogowej [37];
- $T_{refresh}$ — wartość czasu odświeżania z tabeli „REFRESH TIME, IDD, AND SENSITIVITY RELATION” obecnej w nocie katalogowej [37];
- *Scale* — wartość dobrana w zależności od wymaganej dokładności pomiaru, mająca za zadanie zmniejszyć błąd wynikający z zastosowania arytmetyki całkowitoliczbowej.

$$LUX_NUM = 10 \cdot Scale, \quad (5.4)$$

gdzie:

- *Scale* — wartość identyczna do tej, użytej przy obliczaniu LUX_DEN.

Listing 5.15: Cecha Config dla VEML7700

```

1 pub trait Config{
2     type Sm: AlsSm;
3     type It: AlsIt;
4     type Psm: AlsPsm;
5
6     // Values of registers
7     const BITS_0x00: u16 = Self::Sm::BITS << SM_OFFSET
8                               | Self::It::BITS << IT_OFFSET;
9     const BITS_0x03: u16 = Self::Psm::BITS << PSM_OFFSET
10                               | 0b1 << PSM_EN_OFFSET;
11
12     // Registers 0x01 and 0x02 are unused as they code for thresholds
13     const BITS_0x01: u16 = 0;
14     const BITS_0x02: u16 = 0;
15
16     /// Lux calculation numerator
17     const LUX_NUM: u32;
18     /// Lux calculation denominator
19     const LUX_DEN: u32;
20 }
21
22 /// Sensitivity mode

```

```

23 pub trait AlsSm{ const BITS: u16; }
24
25 /// Integration time
26 pub trait AlsIt{ const BITS: u16; }
27
28 /// Power saving mode
29 pub trait AlsPsm{ const BITS: u16; }

```

Przykładowa konfiguracja, używana na potrzeby tego projektu, jest pokazana na listingu 5.16. Dane pochodzą z noty katalogowej modułu [37].

Listing 5.16: Przykładowa konfiguracja dla modułu VEML7700

```

1 pub struct ConfigFastLowPower;
2
3 impl Config for ConfigFastLowPower{
4     type It = AlsIt25ms;
5     type Sm = AlsSm_x2;
6     type Psm = AlsPsm1;
7
8     const LUX_NUM: u32 = 10 * 1000;
9     // Sensitivity of 0.042 scaled by 1000
10    // and refresh time of 600ms
11    const LUX_DEN: u32 = 42 * 600;
12 }
13
14 pub struct AlsIt25ms;
15 impl AlsIt for AlsIt25ms{ const BITS: u16 = 0b1100; }
16
17 pub struct AlsSm_x2;
18 impl AlsSm for AlsSm_x2{ const BITS: u16 = 0b01; }
19
20 pub struct AlsPsm1;
21 impl AlsPsm for AlsPsm1{ const BITS: u16 = 0b00; }

```

Inicjalizacja

Inicjalizacja modułu VEML7700 sprowadza się do wpisania danych do 4 rejestrów konfiguracyjnych. W tym celu implementacja struktury `Veml7700` posiada stałą czasu kompilacji będącą tablicą wartości, które powinny przyjąć rejestry. Funkcja `init`

iteruje przez te wartości, wpisując je do rejestrów. Pomiedzy każdym zapisem danych występuje przerwa co najmniej 10 ms. Proces ten został przedstawiony na listingu 5.17.

Listing 5.17: Funkcja init struktury Veml7700

```

1  impl<CONFIG: Config> Veml7700<CONFIG>{
2      const REGISTERS: [u16; 4] = [
3          CONFIG::BITS_0x00,
4          CONFIG::BITS_0x01,
5          CONFIG::BITS_0x02,
6          CONFIG::BITS_0x03,
7      ];
8
9      // [...]
10
11     pub fn init(&self, i2c: &mut I2c)
12     -> Result<(), arduino_hal::i2c::Error>{
13         for i in 0..Self::REGISTERS.len()
14         {
15             let value = Self::REGISTERS[i];
16             let lsb = (value & 0xFF) as u8;
17             let msb = (value >> 8) as u8;
18
19             i2c.write(self.address, &[i as u8, lsb, msb])?;
20             // Add delay for write
21             Delay::<MHz8>::new().delay_ms(10);
22         }
23
24         Ok(())
25     }
26
27     // [...]
28 }
```

Konwersja danych

Wzór matematyczny służący do konwersji surowych danych pobranych z modułu na wartość wyrażoną w luksach znajduje się w nocie katalogowej [37]. Na potrzeby

kodu został on przekształcony na:

$$lux = \frac{raw \cdot LUX_NUM \cdot ACCURACY}{LUX_DEN}, \quad (5.5)$$

gdzie

- *LUX_DEN* i *LUX_NUM* — zostały opisane w podrozdziale 5.4;
- *ACCURACY* — pozwala na skalowanie wyniku w celu uniknięcia utraty dokładności, wynikającej z użycia arytmetyki całkowitoliczbowej.

Implementacja tego wzoru widoczna jest na listingu 5.18, gdzie parametr *ACCURACY* jest stałym parametrem czasu kompilacji. Warto zaznaczyć również rozszerzenie typu do 64-bitowej liczby całkowitej, jest to konieczne aby uniknąć przepełnienia liczby 32-bitowej, ale wiąże się to z obniżeniem wydajności kodu.

Listing 5.18: Konwersja surowych danych modułu VEML7700 na wartość wyrażoną w luksach

```

1 fn raw_to_lux<const ACCURACY: u32>(raw: u16) -> u32{
2     ((raw as u64 * Self::LUX_NUM as u64)
3      * ACCURACY as u64 / Self::LUX_DEN as u64) as u32
4 }
```

Odczyt danych

Odczyt danych z modułu polega na odczytaniu wartości rejestru 0x5, wewnątrz którego zapisana jest 16-bitowa liczba bez znaku. Liczba ta następnie poddawana jest konwersji. Metoda realizująca ten proces została pokazana na listingu 5.19.

Listing 5.19: Odczyt danych z modułu VEML7700

```

1 pub fn read(&self, i2c: &mut I2c)
2 -> Result<u32, arduino_hal::i2c::Error>{
3     let mut buffer = [0u8; 2];
4
5     i2c.write_read(
6         self.address,
7         &[VALUE_REGISTER_INDEX],
8         &mut buffer
9     )?;
10
11     let raw = u16::from_le_bytes([buffer[0], buffer[1]]);
```

```
12
13     Ok(Self::raw_to_lux(raw))
14 }
```

5.5 Moduł z licznikiem Geigera-Müllera

Obsługa licznika odbywa się za pośrednictwem struktury `GeigerCounter`. Posiada ona 60-elementowy bufor 16-bitowych liczb całkowitych, 32-bitową sumę wartości bufora, referencję do licznika T1 oraz pola pomocnicze. Cała struktura została przedstawiona na listingu 5.20.

Listing 5.20: Struktura `GeigerCounter`

```
1 pub struct GeigerCounter<'a>{
2     counts: [u16; 60],
3     index: usize,
4     sum: u32,
5     filled: u8,
6     timer: &'a TC1,
7 }
```

Konfiguracja licznika

Sprzętowy licznik T1 mikrokontrolera skonfigurowany jest do zliczania impulsów zewnętrznych generowanych przez moduł radiometryczny. Użyte dane konfiguracyjne pochodzą z dokumentacji mikrokontrolera ATmega328p [6]. Metoda konfiguracyjna została przedstawiona na listingu 5.21 i sprowadza się do zapisania konfiguracji do 2 rejestrów kontrolnych licznika T1: *TCCR1A* i *TCCR1B*.

Listing 5.21: Metoda `init` struktury `GeigerCounter`

```
1 /// Sets up 'self.timer' as an external pulse counter
2 pub fn init(&self){
3     let tc = self.timer;
4
5     unsafe {
6         tc.tccr1a().write(|w| w.wgm1().bits(0b00));
7
8         tc.tccr1b().write(|w| {
9             w.wgm1().bits(0b00)
```

```

10         .cs1().bits(0b1111)
11     });
12
13     tc.tcnt1().write(|w| w.bits(0));
14 }
15 }

```

Odczyt licznika

Struktura `GeigerCounter` udostępnia metodę `tick`, która odczytuje 16-bitową wartość licznika T1 (rejstry TCNT1L i TCNT1H), zeruje go, a następnie zapisuje odczytaną wartość do bufora cyklicznego, wypełnionego początkowo zerami. Docelowo metoda `tick` ma być wywoływana co sekundę, dzięki czemu zapelnienie bufora zajmie minutę. Listing 5.22 przedstawia metodę `tick` oraz pomocniczą, prywatną metodę `read_and_reset_timer`, odpowiedzialną za odczyt i wyzerowanie wartości licznika T1.

Listing 5.22: Metoda `tick` i `read_and_reset_timer` struktury `GeigerCounter`

```

1  pub fn tick(&mut self){
2      self.sum -= self.counts[self.index] as u32;
3
4      let count = self.read_and_reset_timer();
5
6      self.counts[self.index] = count;
7      self.sum += count as u32;
8
9      // Advance index, wrapping at 60
10     self.index = if self.index == 59 { 0 } else { self.index + 1 };
11
12     if self.filled < 60 {
13         self.filled += 1;
14     }
15 }
16
17 fn read_and_reset_timer(&self) -> u16{
18     let tc = self.timer;
19
20     avr_device::interrupt::free(|_| unsafe {
21         let val = tc.tcnt1().read().bits();

```

```
22         tc.tcmt1().write(|w| w.bits(0));
23         val
24     })
25 }
```

Odczyt zliczeń na minutę

Zliczenia na minutę (ang. *counts per minute*, CPM) określają liczbę cząstek zliczonych przez licznik promieniowania w ciągu minuty. Aby uzyskać tę wartość struktura `GeigerCounter` udostępnia metodę `cpm` pokazaną na listingu 5.23. Zwraca ona wartość poprzez ekstrapolację zsumowanych wartości bufora na czas pełnej minuty. Podejście to niesie ze sobą dwie konsekwencje: przy czasie pracy krótszym niż minuta wynik obarczony jest błędem, natomiast przy pełnym buforze uśredniane są nagłe skoki w liczbie zliczeń.

Listing 5.23: Metoda `cpm` struktury `GeigerCounter`

```
1  /// Counts per minute
2  pub fn cpm(&self) -> u32{
3      // Scale to 60 seconds even before buffer is full
4      self.sum * 60 / self.filled as u32
5  }
```

5.6 Obsługa modułu radiowego

Obsługa modułu radiowego realizowana jest poprzez autorską bibliotekę `ook_433mhz` realizującą przesył i odczyt danych z prostych nadajników radiowych używając metody *On-Off Keying* (OOK). Biblioteka jest mocno inspirowana napisaną w języku *C++* biblioteką `RadioHead` — oferującą algorytmy przesyłu i odbioru danych z modułów radiowych — ze szczególnym naciskiem na zawartą w niej klasę `RH_ASK` — odpowiedzialną za komunikację z użyciem metody *Amplitude Shift Keying* [22].

Ten podrozdział jest poświęcony obsłudze nadajnika radiowego (struktura `Transmitter` biblioteki `ook_433mhz`) i nie będzie zagłębiał się w implementację obsługi odbiornika.

5.6.1 Przebieg transmisji

Transmisję danych można podzielić na 3 etapy: synchronizację, wysłanie bajtu startu i wysłanie ramki danych. Sygnał synchronizujący składa się z 3 bajtów wypełnionych

naprzemiennie bitami o wartościach 1 i 0. Służy on do przygotowania odbiornika na odczyt danych. Bajt startu (zdefiniowany w bibliotece stałą `START_BYTE`) przyjmuje formę liczby o zapisie binarnym 11001100. Struktura ramki obejmuje pole długości, zawierające informację o liczbie przesyłanych bajtów, oraz następujące po nim dane właściwe.

Dane transmitowane są poczynając od najmłodszego bitu każdego bajtu. Same bity podzielone są na próbki (nazywane w programie angielskim słowem *tick*) używane do sterowania linią danych nadajnika radiowego. Każda próbka przyjmuje wartość 0 lub 1, identyczną z wartością bitu, który buduje.

5.6.2 Struktura Transmitter

Struktura `Transmitter`, pokazana na listingu 5.24, przechowuje informacje niezbędne do prawidłowego nadania danych i określenia obecnego stanu nadajnika.

Głównym zadaniem pól `bit_index` oraz `byte_index` jest określenie, który bajt i zawarty w nim bit powinien być w danym momencie wysyłany.

Pole `buffer` przechowuje zakodowane dane przeznaczone do wysłania. Jego wielkość ograniczona jest przez stałą czasu kompilacji `MAX_BUFFER_SIZE`. Bufor inicjalizowany jest wartościami zerowymi. Podczas pracy nadajnika nie jest on czyszczony — jedynie nadpisywany nowymi wartościami, których długość określa pole `message_bit_length`.

Struktura posiada również parametr typu generycznego `TICKS_PER_BIT` określający liczbę próbek potrzebnych na przesłanie jednego bitu. Parametr ten określany jest w czasie kompilacji.

Listing 5.24: Struktura `Transmitter`

```
1 pub struct Transmitter<const TICKS_PER_BIT: u8, Pin: OutputPin> {
2     buffer: [u8; MAX_BUFFER_SIZE],
3     message_bit_length: usize,
4     bit_index: usize,
5     byte_index: usize,
6     state: TxState,
7     pub pin: Pin,
8     ticks: u8,
9 }
```

5.6.3 Maszyna stanów

Struktura `Transmitter` posiada pole `state` określające obecny stan nadajnika, wybrany spośród pięciu wartości opisanych w typie wyliczeniowym `TxState`:

1. `Idle` — stan ustawiany jako domyślny i osiągany w momencie zakończenia transmisji.
2. `Syncing` — stan, podczas którego wysyłane są bajty sygnału synchronizującego, przypisywany nadajnikowi w momencie, gdy dane w buforze są gotowe do wysłania.
3. `SendingStartByte` — stan osiągany po wysłaniu wszystkich wymaganych bajtów synchronizacyjnych, w którym nadajnik wysyła bajt startu.
4. `SendingData` — stan, w którym nadajnik wysyła zawartość bufora, osiągany po wysłaniu bajtu startu.
5. `DataSent` — stan osiągany po wysłaniu całej zawartości bufora.

5.6.4 Przygotowanie danych, kodowanie 4b6b

Kodowanie 4B6B (ang. *4-bit/6-bit*) to schemat kodowania liniowego, w którym każdej 4-bitowej grupie danych (16 możliwych kombinacji) przypisywana jest odpowiadająca jej 6-bitowa grupa kodowa (spośród 64 możliwych kombinacji). Dodanie dwóch nadmiarowych bitów pozwala na taki dobór sekwencji wyjściowych, aby spełniały one dwa warunki: ograniczały maksymalną liczbę kolejnych jedynek i zer w strumieniu (tzw. kodowanie RLL, ang. *run-length limited*) oraz zapewniały ich zbalansowany udział (ang. *DC balance*). Dzięki temu przesyłany sygnał zawiera regularne przejścia między stanami, co ułatwia odbiornikowi odtworzenie zegara transmisji (ang. *clock recovery*) bezpośrednio z odbieranego sygnału, bez potrzeby przesyłania osobnego sygnału taktującego.

Za przygotowanie danych do nadania odpowiada metoda `send` struktury `Transmitter`, przedstawiona na listingu 5.25. Sprawdza ona czy bajty wysyłanej wiadomości, po zakodowaniu, zmieszczą się w buforze. W przypadku, gdy wiadomość jest zbyt długa, zostaje ona przycięta do maksymalnej możliwej długości (określonej stałą `MAX_MESSAGE_LENGTH`). Następnie jako pierwszy bajt bufora zapisywany jest rozmiar wiadomości w bajtach przed kodowaniem, a kolejne bajty bufora uzupełnione są zawartością wiadomości. Tak przygotowany bufor zawsze będzie przynajmniej w połowie niewykorzystany, co pozwala na zakodowanie jego zawartości metodą `encode_in_place` modułu `data_coding::radio_head_4b6b`. Liczba bitów zakodowanej ramki, gotowej

do wysłania przez nadajnik, określa się sumując liczbę bajtów niezakodowanej wiadomości z ilością bajtów kodujących jej rozmiar. Otrzymaną wartość mnoży się następnie przez stałą określającą narzut kodowania, wyrażoną jako liczba bitów na bajt. Funkcja zwraca liczbę bajtów zapisanych do bufora, co pozwala przysyłać większe porcje danych podzielone na osobno wysyłane fragmenty.

Listing 5.25: Metoda `send` struktury `Transmitter`

```
1 pub fn send(&mut self, bytes: &[u8]) -> Option<usize> {
2     let n_bytes = if bytes.len() > MAX_MESSAGE_LENGTH {
3         MAX_MESSAGE_LENGTH
4     } else {
5         bytes.len()
6     };
7
8     // Set message length as first byte
9     self.buffer[0] = n_bytes as u8;
10    // Populate buffer
11    self.buffer[1..n_bytes].copy_from_slice(&bytes[0..n_bytes]);
12
13    self.message_bit_length = (n_bytes + 1) * 6 * 2;
14
15    // Encode data
16    match encode_in_place(&mut self.buffer, n_bytes + 1) {
17        Ok(_) => {
18            self.state = TxState::Syncing;
19            Some(n_bytes)
20        }
21        Err(_) => None,
22    }
23 }
```

5.6.5 Obsługa maszyny stanów

Struktura `Transmitter` udostępnia metodę `transmit` odpowiedzialną za przecho-
dzenie pomiędzy stanami, wywoływanie funkcji pośrednich obsługujących poszczególne
stany i podtrzymanie stanu pinu na długość konieczną do wysłania wszystkich pró-
bek dla jednego bitu. Funkcje pośrednie zwracają jeden z trzech stanów, informując
metodę `transmit` o etapie wykonania swoich czynności lub o wystąpieniu błędu.

Wywołanie metody `transmit` powinno zachodzić w równych interwałach. W środowisku systemów wbudowanych dobrym sposobem osiągnięcia tego jest zastosowanie przerwain pochodzących z liczników mikrokontrolera.

5.7 Serializacja danych

Aby przesłać dane za pomocą sygnału cyfrowego, niezbędne jest przekształcenie ich na zapis bitowy.

Dane pomiarowe

Do interpretacji danych pomiarowych niezbędne są 3 informacje:

- **typ danych** (SENSOR TYPE) — z jakiego typu urządzenia pomiarowego pochodzą dane (np. termometr, barometr itp.),
- **numer urządzenia pomiarowego** (ID) — czujnik klimatyczny może posiadać wiele modułów pomiarowych tego samego typu,
- **rozdzielczość danych** (SCALE) — liczba liczb po przecinku zawartych w pomiarze.

Ze względu na chęć zachowania jak najmniejszego rozmiaru, informacje te znajdują się w jednym bajcie poprzedzającym samą odczytaną wartość. Bajt ten posiada następującą strukturę:



Wartość pomiaru zapisywana jest jako 32 bitowa liczba bez znaku. W przypadku danych, w których występują liczby ujemne (np. temperatura), konieczna jest konwersja na liczbę bez znaku podczas jej serializacji i następnie konwersja na liczbę ze znakiem przy deserializacji. Typ ten został wybrany z powodu możliwości zapisania w nim danych z każdego obsługiwanego w projekcie modułu.

Całość wartości pomiarowej wraz z danymi ją opisującymi ma rozmiar 5 bajtów i strukturę:



Serializacja w kodzie

Za serializację danych pomiarowych odpowiedzialna jest struktura `TypedLabelReadout`, przedstawiona na listingu 5.26. Posiada ona czterobajtowe pole danych typu `u32` oraz trzy parametry generyczne `ID`, `SCALE` i `TYPE`, odpowiedzialne odpowiednio za: numer urządzenia pomiarowego, rozdzielczość danych i typ urządzenia pomiarowego.

Listing 5.26: Struktura `TypedLabelReadout`

```

1 pub struct TypedLabelReadout<ID, SCALE, TYPE>{
2     data: u32,
3     _label: PhantomData<(ID, SCALE, TYPE)>,
4 }
```

Implementacja struktury zawęza te parametry do określonych typów, widocznych na listingu 5.27. Typy te posiadają w swojej implementacji skojarzone stałe `BITS` będące częściami bajtu informacji o pomiarze. Przy pomocy stałych opisujących przesunięcia i maski, dla każdej z informacji, utworzona jest stała `LABEL`.

Listing 5.27: Implementacja struktury `TypedLabelReadout`

```

1 impl<ID: SensorId, SCALE: UnitScale, TYPE: SensorType> TypedLabelReadout<ID, SCALE,
2     const LABEL: u8 =
3         (ID::BITS << SENSOR_ID_OFFSET) & SENSOR_ID_MASK
4         | (SCALE::BITS << UNIT_SCALE_OFFSET) & UNIT_SCALE_MASK
5         | (TYPE::BITS << SENSOR_TYPE_OFFSET) & SENSOR_TYPE_MASK;
6
7     // [...]
8 }
```

Aby umożliwić tworzenie innych struktur mogących reprezentować dane pomiarowe utworzono cechę `LabeledReadout`, pokazaną na listingu 5.28. Definiuje ona trzy metody pozwalające na uzyskanie danych odnośnie pomiaru:

- `get_label` — informacje dotyczące pomiaru,
- `get_data` — dane pomiarowe,
- `get_bytes` — dane wraz z informacjami w postaci tablicy bajtów.

Cecha posiada wewnętrzny typ `Data` określający jakiego typu dane znajdują się w jej implementacji. Z tego względu implementacja posiada również stały parametr

`N_BYTES` określający liczbę bajtów zwracanych przez metodę `get_bytes`, której wartość definiowana jest jako liczba bajtów typu danych zsumowana z liczbą bajtów potrzebnych na zakodowanie informacji o pomiarze.

Listing 5.28: Struktura `LabeledReadout`

```

1 pub trait LabeledReadout<const N_BYTES: usize>{
2     type Data;
3
4     fn get_label(&self) -> u8;
5     fn get_data(&self) -> Self::Data;
6     fn get_bytes(&self) -> [u8; N_BYTES];
7 }
```

Cecha `LabeledReadout` została zaimplementowana dla struktury `TypedLabelReadout`. Dodatkowo utworzono strukturę `DynamicLabeledReadout` udostępniającą metodę `from_bytes` konstruującą obiekt z bajtów. Struktura ta nie została zastosowana w samym projekcie, ale okazała się przydatna podczas konstrukcji odbiornika.

5.8 Czujnik klimatyczny

Centralnym elementem warstwy odpowiedzialnej za pomiary środowiskowe jest struktura `ClimateSensor`, przedstawiona na listingu 5.29, której zadaniem jest agregacja trzech niezależnych modułów pomiarowych — czujnika temperatury i wilgotności AHT20, czujnika ciśnienia i temperatury BMP280 oraz czujnika natężenia oświetlenia VEML7700 — pod wspólnym, jednolitym interfejsem. Struktura ta hermetyzuje nie tylko same sterowniki poszczególnych czujników, lecz również współdzieloną magistralę komunikacyjną I²C, mechanizm opóźnień (`DelayNs`) oraz piny przetwornika ADC wykorzystywane do pomiaru napięcia na kondensatorach układu zasilania. Dzięki temu logika odpowiedzialna za obsługę pojedynczego węzła pomiarowego została skoncentrowana w jednym miejscu, co znacząco upraszcza jej dalsze wykorzystanie w warstwie wyższego poziomu, odpowiedzialnej za transmisję danych.

Listing 5.29: Struktura `ClimateSensor`

```

1 pub struct ClimateSensor<
2     VemlConfig,
3     Bmp280Config,
4     D: DelayNs,
5     SumCapPin: AdcChannel<
```

```

6         arduino_hal::hal::Atmega,
7         arduino_hal::pac::ADC>,
8     SecondCapPin: AdcChannel<
9         arduino_hal::hal::Atmega,
10        arduino_hal::pac::ADC>,
11 >{
12     // SENSORS
13     aht20: Aht20,
14     bmp280: Bmp280<Bmp280Config>,
15     veml7700: Veml7700<VemlConfig>,
16     // PINS
17     sum_capacitor: SumCapPin,
18     capacitor_2_pin: SecondCapPin,
19     // COMMUNICATION
20     i2c: i2c::I2c,
21     // TIMING
22     delay: D,
23     // MISC
24     sensor_id: u8,
25 }
```

Parametryzacja generyczna struktury (`VemlConfig`, `Bmp280Config`, `D`, `SumCapPin`, `SecondCapPin`) pozwala na statyczne, rozstrzygane na etapie kompilacji dostosowanie konfiguracji poszczególnych modułów oraz przypisanych pinów, bez wprowadzania narzutu związanego z dynamicznym dyspozytorem (ang. *dynamic dispatch*).

Za centralizację odczytu odpowiadają metody `read_modules` oraz `read_charge_info`, które sekwencyjnie odpytują poszczególne czujniki, a uzyskane wartości kodują przy użyciu typu `TypedLabelReadout`, zapisując je bezpośrednio do wspólnego bufora bajtowego. Metoda `read_bytes`, stanowiąca publiczny punkt wejścia dla warstw nadrzędnych, łączy identyfikator węzła pomiarowego, dane z modułów klimatycznych oraz informacje o stanie naładowania kondensatorów w jedną, spójną ramkę danych o ustalonym rozmiarze, gotową do dalszej transmisji.

Obsługa błędów została zorganizowana w sposób hierarchiczny, poprzez zestaw dedykowanych typów wyliczeniowych (`ModuleInitError`, `ClimateSensorInitError`, `ModuleReadError`, `ClimateSensorReadError`) wraz z implementacjami cechy `From`, umożliwiającymi automatyczną propagację błędów niższego poziomu za pomocą operatora `?`.

5.9 Usypianie mikrokontrolera

Moduł `sleep` odpowiada za zarządzanie energooszczędnym trybem pracy mikrokontrolera, wykorzystując do tego celu Watchdog Timer (WDT) skonfigurowany w trybie przerwania, a nie resetu. Funkcja `setup_wdt`, widoczna na listingu 5.30, inicjalizuje licznik z interwałem wynoszącym ok. 8 sekund oraz włącza bit `WDIE`, dzięki czemu każde przepełnienie licznika generuje przerwanie, a nie sprzętowy restart układu.

Listing 5.30: Funkcja `setup_wdt`

```

1  /// Sets up Watchdog Timer to interrupt and not reset
2  /// with ~8s intervals
3  pub fn setup_wdt(cpu: &CPU, wdt: &WDT) {
4      interrupt::free(|_cs| {
5
6          // Reset WDT and clear WDRF in MCUSR first
7          avr_device::asm::wdr();
8          // Clear system reset flag
9          cpu.mcusr().modify(|_, w| w.wdrf().clear_bit());
10
11         // Enable configuration change, then set
12         // WDIE (interrupt mode) + ~8s prescaler
13         wdt.wdtcsr().modify(|_, w| w.wdce().set_bit().wde().set_bit());
14         wdt.wdtcsr().write(|w| unsafe {
15             w.wdie().set_bit(); // interrupt mode, not reset mode
16
17             w.wdpl().bits(0b001); // WDP0:2
18             w.wdph().bit(true) // WDP3 -> together ~8.0s timeout
19         });
20     });
21 }
```

Ponieważ pojedynczy cykl WDT jest zbyt krótki dla docelowego okresu uśpienia, licznik `WDT_COUNT` — chroniony przez `interrupt::Mutex` ze względu na dostęp z kontekstu przerwania — zlicza kolejne wybudzenia, aż osiągnie wartość `WAKE_CYCLES`, co odpowiada łącznemu czasowi uśpienia równemu ok. minucie. Funkcja `ready` udostępnia ten stan warstwie wyższego poziomu, zwracając `true` i zerując licznik dopiero po osiągnięciu zadanej liczby cykli. Funkcję `ready`, funkcję obsługi przerwania oraz licznik przedstawiono na listingu 5.31.

Listing 5.31: Zmienna `WDT_COUNT` i funkcja `ready` modułu `sleep`

```
1 // Sleep for ~1 minute
2 const WAKE_CYCLES: u8 = 8;
3 // Counts how many times watchdog waked up
4 // the microcontroller. By default set to
5 // 'WAKE_CYCLES' to not sleep on first
6 // call to 'ready()' function
7 static WDT_COUNT: interrupt::Mutex<Cell<u8>> = interrupt::Mutex::new(Cell::new(WAKE_
8
9 /// Returns true when 'WDT_COUNT' reaches 'WAKE_CYCLES'
10 /// and the reset it
11 pub fn ready() -> bool {
12     interrupt::free(|cs|{
13         let cell = WDT_COUNT.borrow(cs);
14         let count = cell.get();
15         if count >= WAKE_CYCLES {
16             cell.set(0);
17             true
18         } else {
19             false
20         }
21     })
22 }
23
24 // [...]
25
26 #[avr_device::interrupt(atmega328p)]
27 fn WDT() {
28     // Increment 'WDT_COUNT'
29     interrupt::free(|cs| {
30         let cell = WDT_COUNT.borrow(cs);
31
32         let value = cell.get();
33
34         if value < u8::MAX{
35             cell.set(value + 1);
36         }
37     });
```

```

38
39 // Re-arm interrupt mode - hardware clears WDIE after firing.
40 unsafe {
41     let wdt = &(*avr_device::atmega328p::WDT::ptr());
42     wdt.wdtcsr().modify(|_, w| w.wdie().set_bit());
43 }
44 }

```

Właściwe przejście w stan uśpienia realizowane jest przez funkcję `enter_sleep`, która przed uśpieniem wyłącza zbędne peryferia (timery, USART, SPI, TWI) za pomocą rejestru Power Reduction Register, pozostawiając aktywny jedynie przetwornik ADC. Funkcja wraz z funkcjami pomocniczymi została przedstawiona na listingu 5.32. Mikrokontroler ustawiany jest w tryb power-down (najgłębszy dostępny tryb oszczędzania energii), a dodatkowo wyłączany jest detektor spadku napięcia zasilania (BOD), co pozwala ograniczyć pobór prądu w czasie snu. Operacja ta wymaga zachowania ściśle określonej sekwencji zapisów do rejestru MCUCR w krótkim oknie czasowym, dlatego jest wykonywana z wyłączonymi przerwaniem globalnymi (`interrupt::free`).

Bezpośrednio po wywołaniu instrukcji uśpienia (`avr_device::asm::sleep()`) procesor zatrzymuje wykonywanie do momentu wystąpienia przerwania — w tym przypadku pochodzącego od WDT. Obsługa przerwania WDT inkrementuje licznik `WDT_COUNT` oraz ponownie ustawia bit `WDIE`, który jest automatycznie czyszczony przez sprzęt po każdym wyzwoleniu, co jest niezbędne do zachowania trybu przerwania (a nie resetu) przy kolejnych cyklach. Po powrocie ze stanu uśpienia funkcja `enter_sleep` czyści bit `SE` (Sleep Enable) oraz przywraca zasilanie wszystkich peryferiów, kończąc cykl.

Listing 5.32: Kod odpowiedzialny za usypianie mikrokontrolera

```

1 pub fn enable_peripherals(cpu: &CPU){
2     cpu.prr().write(|w| unsafe { w.bits(0x00) });
3 }
4
5 /// Shut down peripherals via Power Reduction Register
6 pub fn disable_peripherals(cpu: &CPU) {
7     // Power Reduction Register: shut off timers, USART, SPI, TWI.
8     // Keep ADC on
9     cpu.prr().write(|w| unsafe { w.bits(0b11111110) });
10 }
11
12 /// Puts microcontroller to sleep

```

```
13 pub fn enter_sleep(cpu: &CPU) {
14     disable_peripherals(cpu);
15
16     // Set sleep mode to 'power down' and set 'sleep enable' bit
17     cpu.smcr().write(|w| w.sm().pdown().se().set_bit());
18
19     // BOD disable: timing-critical, needs interrupts off only for this part
20     interrupt::free(|_cs| {
21         cpu.mcucr().modify(|_, w| w.bods().set_bit().bodse().set_bit());
22         cpu.mcucr().modify(|_, w| w.bods().set_bit().bodse().clear_bit());
23     });
24
25     // Enable interrupts in case not already enabled
26     unsafe {
27         avr_device::interrupt::enable();
28     }
29     // Go to sleep
30     avr_device::asm::sleep();
31
32     // Clear 'sleep enable' bit
33     cpu.smcr().modify(|_, w| w.se().clear_bit());
34     // Enable all peripherals
35     enable_peripherals(cpu);
36 }
```

5.10 Sterowanie zasilaniem

Struktura `PowerManager` (przedstawiona wraz z implementacją na listingu 5.33) odpowiada za sterowanie zasilaniem peryferiów o podwyższonym poborze prądu (moduł RF, licznik Geigera, magistrala I2C), poprzez niezależne przełączanie odpowiadających im pinów cyfrowych skonfigurowanych jako wyjścia. Typy pinów są parametrami generycznymi, co pozwala uniknąć narzutu dynamicznego dyspozytora przy jednoczesnym zachowaniu elastyczności konfiguracji sprzętowej.

Istotnym elementem implementacji jest obsługa flagi `active_low`, uwzględniającej fakt, że w zależności od zastosowanego układu sterującego zasilaniem (np. tranzystora), stan aktywny modułu może odpowiadać zarówno stanowi wysokiemu, jak i niskiemu na pinie sterującym. Dzięki zastosowaniu operacji XOR (^) pomiędzy po-

żądanym stanem logicznym a wartością tej flagi, interfejs udostępniany przez metody `activate_*/deactivate_*` pozostaje niezależny od szczegółów elektrycznych konkretnego rozwiązania sprzętowego.

Funkcjonalność została podzielona na dwa poziomy granularności: metody `activate_power_hungry/deactivate_power_hungry` sterują wyłącznie modulem RF, którego pobór prądu jest na tyle duży, że wymaga on osobnej, częstszej kontroli niezależnie od pozostałych czujników, natomiast metody `activate_all/deactivate_all` zbiorczo przełączają wszystkie zarządzane piny za pośrednictwem prywatnej metody pomocniczej `set_all_state`, co pozwala na jednoczesne, całkowite odcięcie zasilania peryferiów.

Listing 5.33: Struktura Transmitter wraz z implementacją

```

1 pub struct PowerManager<GeigerPin, I2cPin, RfPin>{
2     rf_vcc_pin: Pin<Output, RfPin>,
3     geiger_vcc_pin: Pin<Output, GeigerPin>,
4     i2c_vcc_pin: Pin<Output, I2cPin>,
5     active_low: bool,
6 }
7
8 impl<GeigerPin, I2cPin, RfPin> PowerManager<GeigerPin, I2cPin, RfPin>
9 where GeigerPin: PinOps, I2cPin: PinOps, RfPin: PinOps{
10     pub fn new(
11         rf_vcc_pin: Pin<Output, RfPin>,
12         geiger_vcc_pin: Pin<Output, GeigerPin>,
13         i2c_vcc_pin: Pin<Output, I2cPin>,
14         active_low: bool,
15     ) -> Self{
16         Self{rf_vcc_pin, geiger_vcc_pin, i2c_vcc_pin, active_low}
17     }
18
19     pub fn deactivate_power_hungry(&mut self){
20         let state = (false ^ self.active_low).into();
21         let _ = self.rf_vcc_pin.set_state(state);
22     }
23
24     pub fn activate_power_hungry(&mut self){
25         let state = (true ^ self.active_low).into();
26         let _ = self.rf_vcc_pin.set_state(state);

```

```
27     }
28
29     pub fn deactivate_all(&mut self){
30         self.set_all_state((false ^ self.active_low).into());
31     }
32
33     pub fn activate_all(&mut self){
34         self.set_all_state((true ^ self.active_low).into());
35     }
36
37     fn set_all_state(&mut self, state: PinState){
38         let _ = self.rf_vcc_pin.set_state(state);
39         let _ = self.geiger_vcc_pin.set_state(state);
40         let _ = self.i2c_vcc_pin.set_state(state);
41     }
42 }
```

5.11 Funkcja główna

Funkcja `main`, przedstawiona w całości na listingu 5.34 stanowi punkt centralny aplikacji, spinający w jedną całość wszystkie opisane wcześniej moduły w ramach głównej pętli programu, zorientowanej na ograniczenie zużycia energii. Po jednorazowej inicjalizacji peryferiów (ADC, magistrali I2C, nadajnika radiowego OOK oraz obiektu `PowerManager`), a także uzbrojeniu liczników sprzętowych (WDT oraz timera nadajnika radiowego), urządzenie przechodzi we właściwy cykl pracy, w którym większość czasu spędza w stanie uśpienia — wybudzane cyklicznie jedynie przez przerwanie WDT, aż `sleep::ready()` zasygnalizuje upływ zadanego okresu (1 minuty).

Po każdym wybudzeniu następuje krótkotrwała aktywacja modułów o podwyższonym poborze prądu (za pośrednictwem metody `power_manager.activate_power_hungry()`) oraz, przy braku wcześniejszej inicjalizacji, jednorazowa inicjalizacja czujnika klimatycznego. Odczytane dane pomiarowe są następnie wielokrotnie (`SEND_DATA_N_TIMES`) nadawane przez transmiter radiowy, przy czym błędy zarówno inicjalizacji, jak i odczytu czujnika są świadomie ignorowane (`continue`/pusty blok `Err`) — co jest podejściem uzasadnionym w kontekście urządzenia bateryjnego, pracującego bez nadzoru, gdzie priorytetem jest kontynuacja działania kosztem utraty pojedynczego pomiaru. Po zakończeniu transmisji zasilanie modułów energochłonnych jest ponownie wyłączane, a stan diody statusowej

sygnalizuje aktywność urządzenia w trakcie całego cyklu pomiarowego.

Listing 5.34: Funkcja main

```
1  #[arduino_hal::entry]
2  fn main() -> ! {
3      let dp = arduino_hal::Peripherals::take().unwrap();
4      let pins = arduino_hal::pins!(dp);
5      // Prepare adc for reading capacitor voltage
6      let mut adc = Adc::new(dp.ADC, Default::default());
7
8      // Modules power management, with active low pins
9      let mut power_manager = PowerManager::new(
10         pins.d6.into_output(),
11         pins.d10.into_output(),
12         pins.d8.into_output(),
13         true
14     );
15     power_manager.deactivate_all();
16
17     // 1-wire vcc pin is used as status LED pin,
18     // as 1-wire is not implemented yet
19     let mut status_led = pins.d9.into_output_high();
20
21     // Prepare i2c bus
22     let i2c = I2c::with_external_pullup(
23         dp.TWI,
24         pins.a4.into_floating_input(),
25         pins.a5.into_floating_input(),
26         50_000
27     );
28
29     // Set up transmitter on pin d7
30     let mut transmitter = Transmitter::<8, _>::new(pins.d7.into_output());
31
32     // Prepare climate sensor with id of 1,
33     // pin a1 to monitor the summed voltage on
34     // capacitors, and pin a0 for second
35     // capacitor
```

```
36     let mut climate_sensor = ClimateSensor::<
37         Veml7700DefaultConf,
38         Bmp280DefaultConf, _, _, _
39     >::new(
40         1,
41         i2c,
42         Delay::<OscillatorFreq>::new(),
43         pins.a1.into_analog_input(&mut adc),
44         pins.a0.into_analog_input(&mut adc),
45     );
46
47     // Setup timers
48     sleep::setup_wdt(&dp.CPU, &dp.WDT);
49     setup_radio_timer(&dp.TC2);
50     // Enable interrupts
51     unsafe { avr_device::interrupt::enable(); }
52
53     // Create delay instance
54     let mut delay = Delay::<OscillatorFreq>::new();
55
56     // Activate all devices
57     power_manager.activate_all();
58
59     // Climate sensor init flag
60     let mut initialized = false;
61
62     loop {
63         // Sleep
64         while !sleep::ready(){
65             sleep::enter_sleep(&dp.CPU);
66         }
67
68         // Activate LED to show that climate
69         // sensor is working
70         status_led.set_low();
71         // Activate devices that were disabled
72         // for duration of the sleep
73         power_manager.activate_power_hungry();
```

```
74
75     // Give devices time to power-up
76     delay.delay_ms(50);
77
78     // If climate sensor not initialized, initialize it
79     if !initialized{
80         match climate_sensor.init(){
81             Ok(_) => {
82                 initialized = true;
83             }
84             Err(_err) => {
85                 initialized = false;
86                 continue;
87             }
88         }
89     }
90
91     // Read bytes from climate sensor
92     match climate_sensor.read_bytes(&mut adc){
93         Ok(data) => {
94             // Send data a few times
95             for _ in 0..SEND_DATA_N_TIMES {
96                 transmitter.send(&data);
97
98                 // Tick the transmitter
99                 while !transmitter.is_idle(){
100                     if should_transmitter_tick(){
101                         transmitter.transmit();
102                     }
103                 }
104             }
105         },
106         // Skip errors
107         Err(_err) => {}
108     }
109
110     // Disable power hungry devices
111     power_manager.deactivate_power_hungry();
```



```
112         // Turn off the status LED
113         status_led.set_high();
114     }
115 }
```

Osobno zdefiniowana została procedura obsługi paniki (`panic_handler`), pokazana na listingu 5.35, która — z uwagi na brak możliwości bezpiecznego kontynuowania działania programu — sygnalizuje błąd za pomocą migającej diody LED, a następnie wymusza twardy restart mikrokontrolera poprzez skonfigurowanie WDT w trybie resetu sprzętowego z minimalnym możliwym czasem oczekiwania.

Listing 5.35: Funkcje `panic` i `set_wdt_for_reset`

```
1  #[inline(never)]
2  #[panic_handler]
3  fn panic(_info: &PanicInfo) -> ! {
4      let dp = unsafe {
5          Peripherals::steal()
6      };
7
8      let pins = arduino_hal::pins!(dp);
9
10     // Set pin 9 as debug LED
11     let mut led = pins.d9.into_output_high();
12     // Light up the debug LED
13     led.set_low();
14
15     // Force reset via watchdog
16     set_wdt_for_reset(&dp.CPU, &dp.WDT);
17
18     // Blink the LED to indicate unhandled panic
19     loop {
20         led.toggle();
21         for _ in 0..50_000{ nop(); }
22     }
23 }
24
25 /// Set watchdog to reset mode with the shortest
26 /// time available, to force atmega restart
27 fn set_wdt_for_reset(cpu: &CPU, wdt: &WDT){
```

```
28     avr_device::interrupt::free(|_|{
29         avr_device::asm::wdr();
30         cpu.mcusr().modify(|_, w| unsafe { w.bits(0) });
31
32         // Start timed sequence: set WDCE + WDE, preserving nothing else
33         // needed since WDTCSR resets to 0 anyway.
34         wdt.wdtcsr().write(|w| unsafe { w.bits(0b0001_1000) }); // WDCE | WDE
35
36         // Must land within 4 clock cycles of the write above:
37         // WDE=1, WDP=000 -> 16ms system reset mode, WDIE=0
38         wdt.wdtcsr().write(|w| unsafe { w.bits(0b0000_1000) }); // WDE only
39     });
40 }
```

Rozdział 6

Pomiary

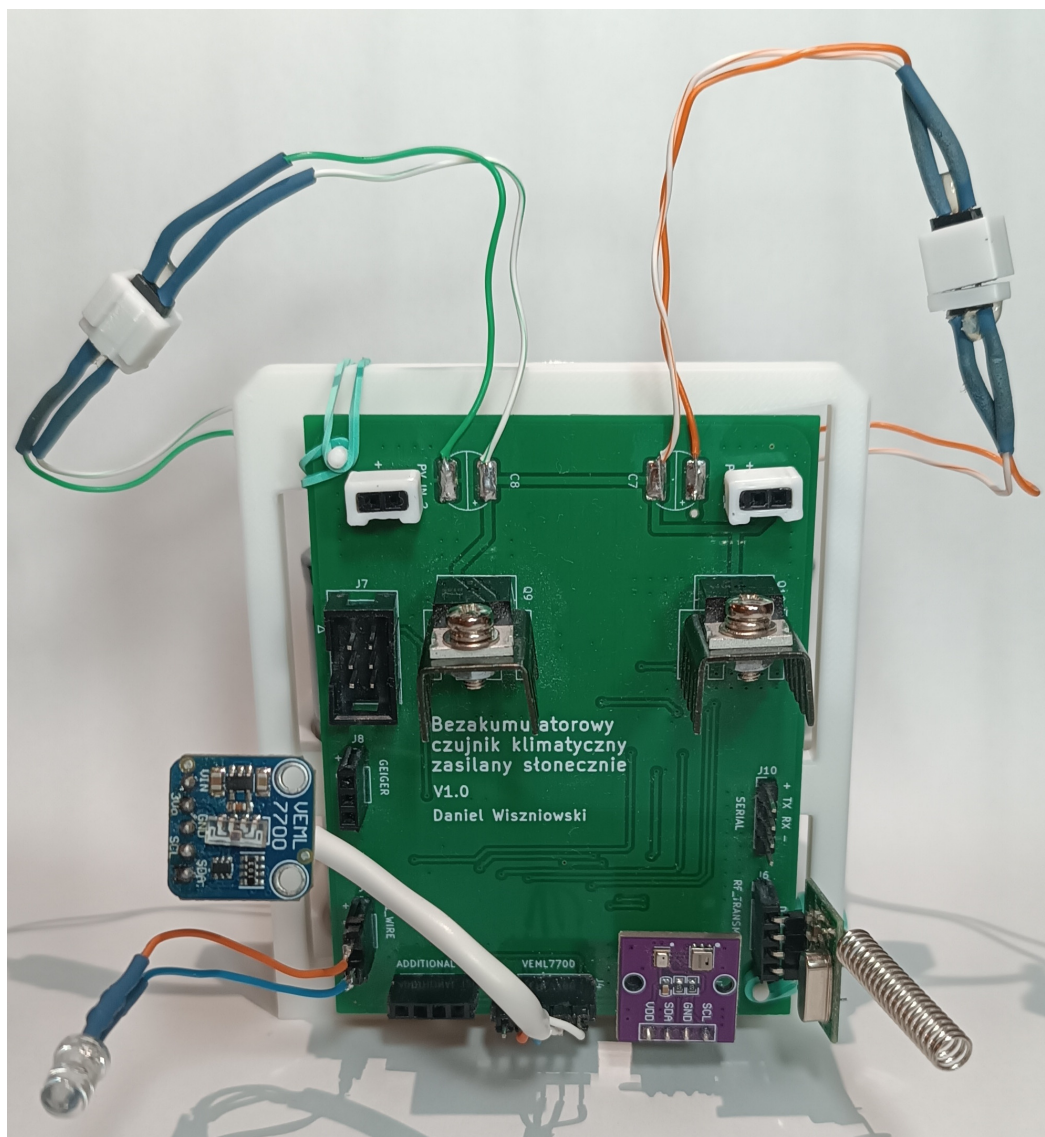
Rozdział ten ma za zadanie opisać pomiary dokonane za pomocą czujnika klimatycznego realizowanego w tym projekcie.

6.1 Przygotowanie do pomiarów

Dla wygody użytkowania czujnik oraz kondensatory zostały zamontowane na ramie stworzonej w technologii druku 3D, widocznej na rysunku 6.1. Rysunek 6.2 przedstawia płytkę drukowaną przymocowaną do ramy, uzupełnioną o moduły pomiarowe, nadajnik radiowy oraz diodę statusu. Dioda została podpięta do linii zasilania nieużywanej magistrali 1-Wire.

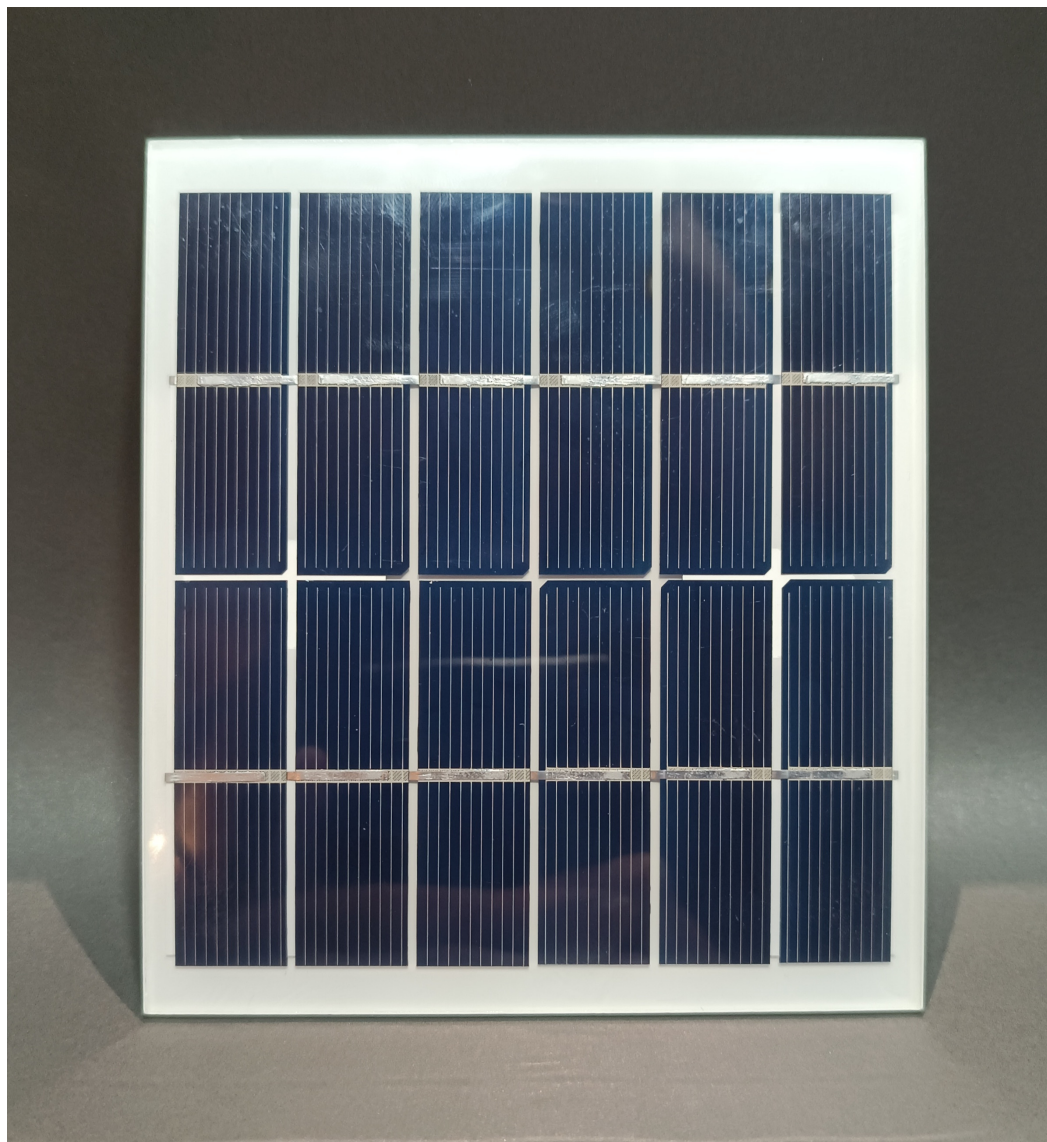


Rysunek 6.1: Rama służąca do podtrzymania płytki drukowanej i superkondensatorów



Rysunek 6.2: Płytką drukowaną uzupełnioną o moduły pomiarowe, nadajnik radiowy oraz diodę statusu umieszczoną na ramie i podłączoną do superkondensatorów

Układ został uzupełniony o 2 monokrystaliczne panele fotowoltaiczne. Rysunek 6.3 przedstawia jeden z tych paneli.



Rysunek 6.3: Monokrystaliczny panel fotowoltaiczny użyty do zasilenia czujnika klimatycznego

Do odbioru i przetwarzania danych wysyłanych przez czujnik klimatyczny wykorzystano odbiornik obsługujący częstotliwość 433 MHz podłączony do płytki Arduino NANO. Arduino NANO przy pomocy autorskiej biblioteki `ook_433mhz` umożliwiała dekodowanie danych odebranych od czujnika, a następnie wysyłanie ich przez port szeregowy do komputera, który gromadził je w pliku CSV.

6.2 Przebieg pomiarów

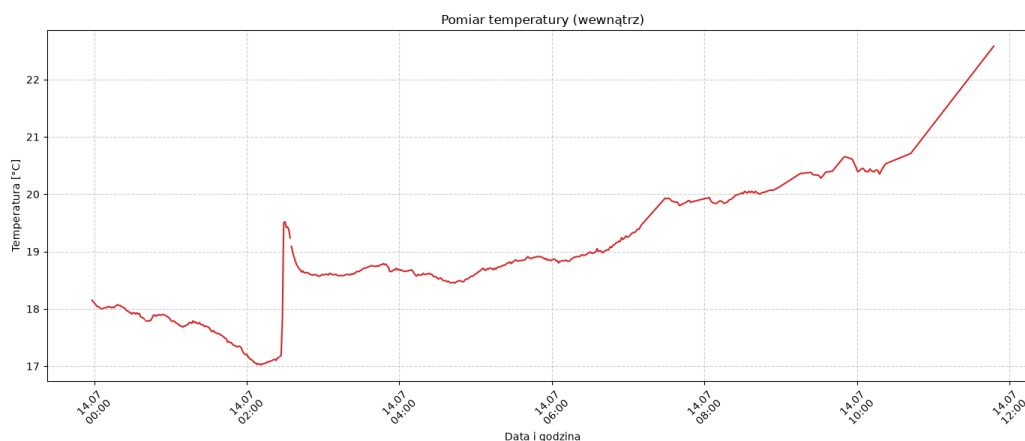
W celu przetestowania czujnika klimatycznego w warunkach wewnętrznych jak i zewnętrznych został on poddany testom trwającym odpowiednio 10 h i 31 h, w których czujnik wysyłał dane w jednogodzinnych odstępach. Podczas obydwu testów mierzo-

na była temperatura, wilgotność względna, ciśnienie atmosferyczne oraz napięcie na okładkach kondensatorów zasilających.

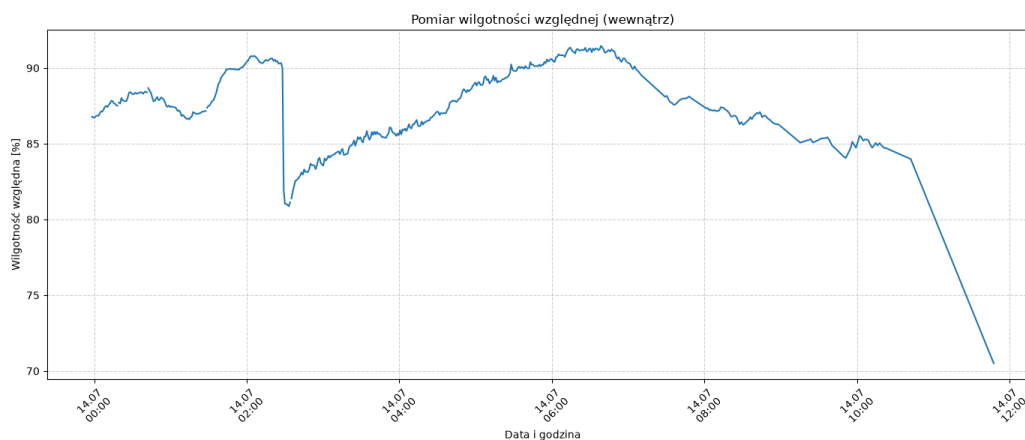
Pomiary wewnętrzne

Czujnik funkcjonował poprawnie w trakcie 10-godzinnego testu w warunkach wewnętrznych, trwającego od godziny 23:58 do godziny 10:42. Uzyskane dane pomiarowe to: temperatura (rysunek 6.4), wilgotność względna (rysunek 6.5), ciśnienie atmosferyczne (rysunek 6.6), natężenie światła (rysunek 6.7) oraz napięcie na kondensatorach (rysunek 6.8).

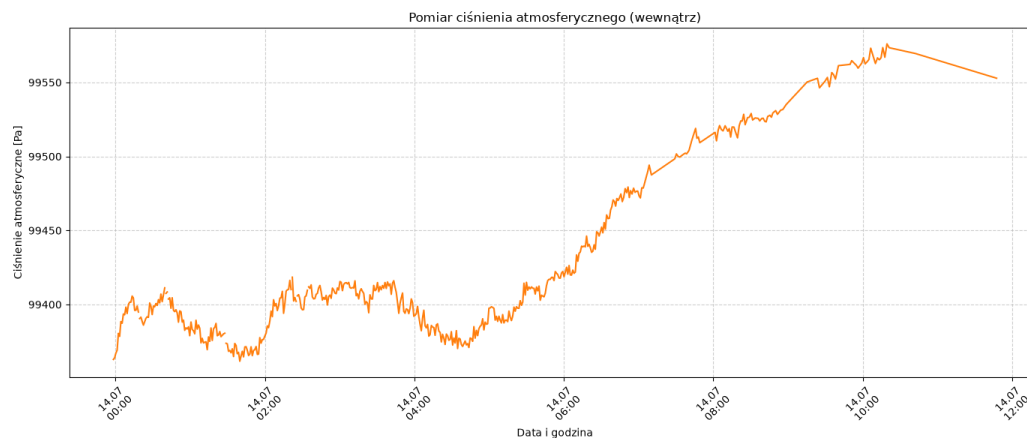
W celu wykonania tego testu czujnik klimatyczny został umieszczony z dala od źródeł ciepła i światła. Panele fotowoltaiczne również były umieszczone w dużej odległości od bezpośredniego światła słonecznego.



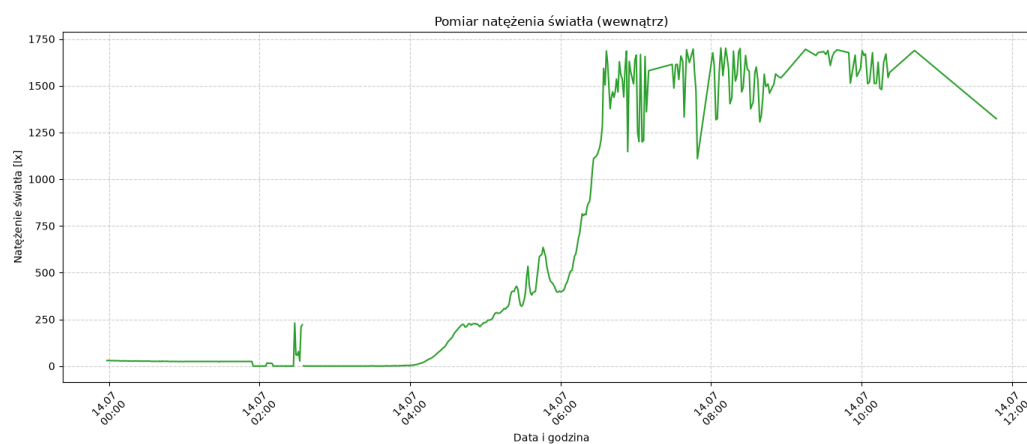
Rysunek 6.4: Wykres przedstawiający pomiary wartości temperatury w warunkach wewnętrznych



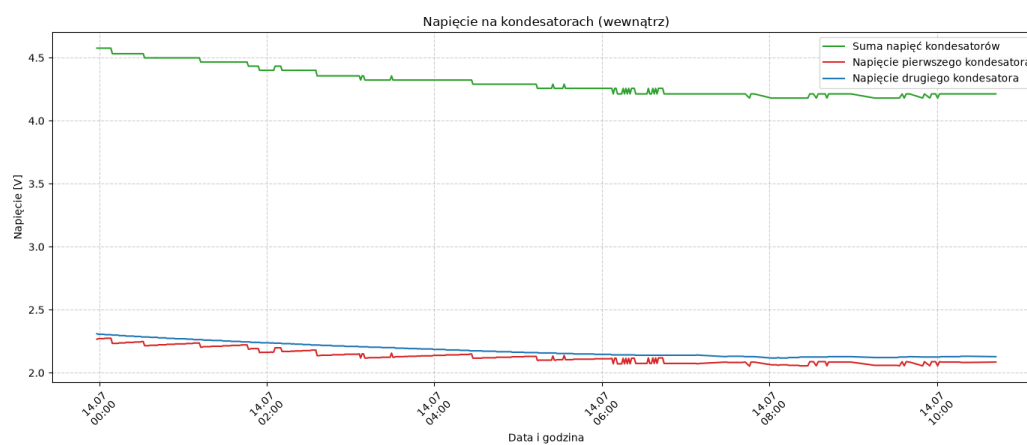
Rysunek 6.5: Wykres przedstawiający pomiary wartości wilgotności względnej w warunkach wewnętrznych



Rysunek 6.6: Wykres przedstawiający pomiary wartości ciśnienia atmosferycznego w warunkach wewnętrznych



Rysunek 6.7: Wykres przedstawiający pomiary wartości natężenie światła w warunkach wewnętrznych

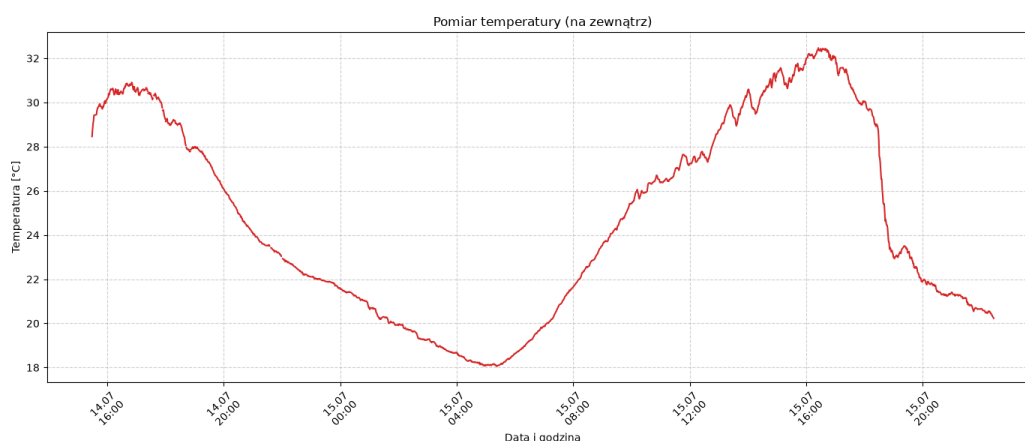


Rysunek 6.8: Wykres przedstawiający pomiary wartości napięcia na okładkach kondensatorów w warunkach wewnętrznych

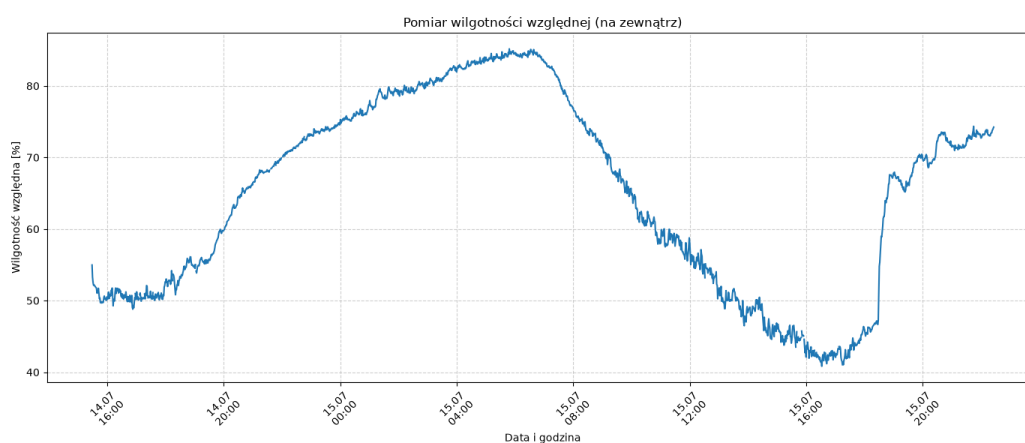
Pomiary zewnętrzne

Podczas pomiarów na zewnątrz budynku, podobnie jak w przypadku pomiarów wewnętrznych, nie odnotowano zakłóceń w pracy czujnika klimatycznego. Test trwał od godziny 15:28 dnia 14 lipca, do godziny 22:25 dnia następnego. Zebrane w tym czasie dane zostały przedstawione na wykresach: temperatury (rysunek 6.9), wilgotności względnej (rysunek 6.10), ciśnienia atmosferycznego (rysunek 6.11), natężenia światła (rysunek 6.12) oraz napięcia na kondensatorach (rysunek 6.13).

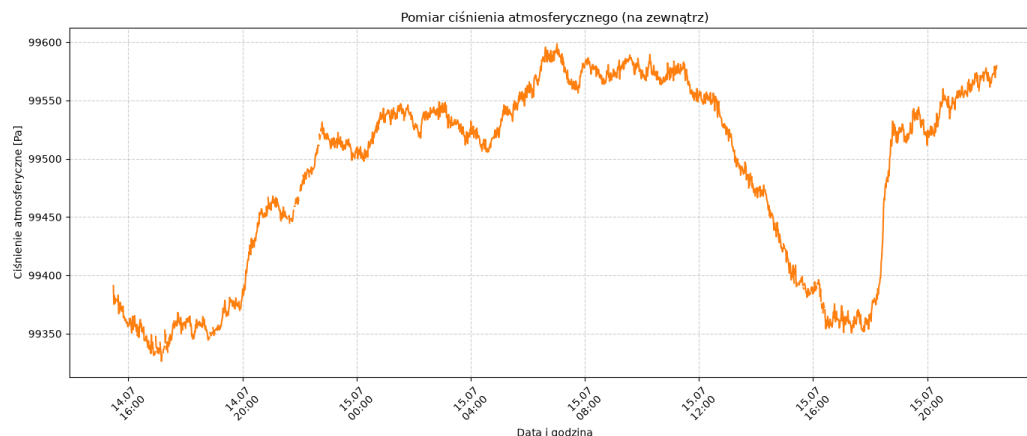
Do przeprowadzenia tego testu czujnik klimatyczny (jak i panele fotowoltaiczne) znajdował się w cieniu, na skierowanej na południowy zachód ścianie domu. Taka lokalizacja nie zapewniała optymalnych warunków nasłonecznienia paneli fotowoltaicznych.



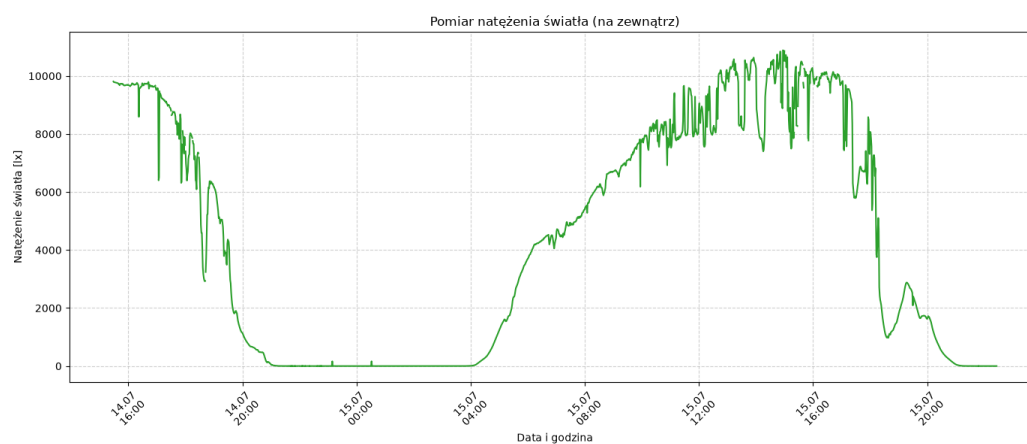
Rysunek 6.9: Wykres przedstawiający pomiary wartości temperatury w warunkach zewnętrznych



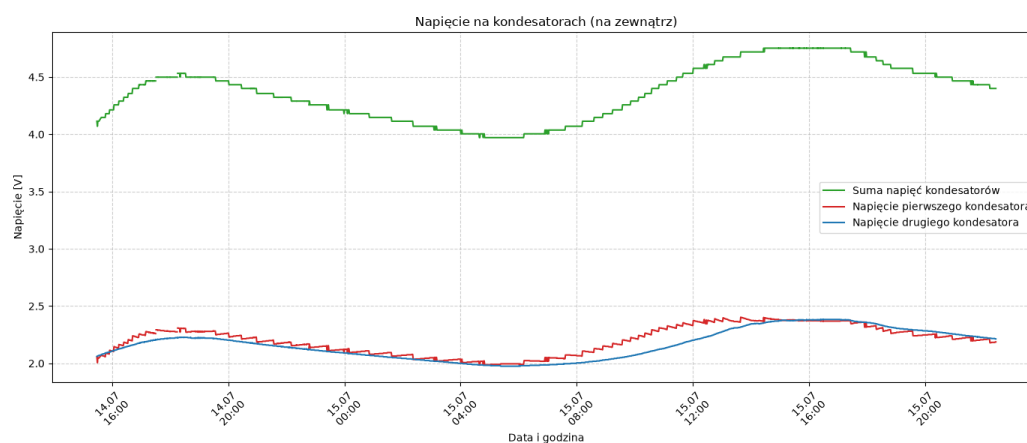
Rysunek 6.10: Wykres przedstawiający pomiary wartości wilgotności względnej w warunkach zewnętrznych



Rysunek 6.11: Wykres przedstawiający pomiary wartości ciśnienia atmosferycznego w warunkach zewnętrznych



Rysunek 6.12: Wykres przedstawiający pomiary wartości natężenie światła w warunkach zewnętrznych



Rysunek 6.13: Wykres przedstawiający pomiary wartości napięcia na okładkach kondensatorów w warunkach zewnętrznych

6.3 Wnioski

Utworzony na potrzeby tego projektu czujnik klimatyczny może być stosowany zarówno w warunkach wewnętrznych, jak i zewnętrznych.

W przypadku użycia czujnika na zewnątrz panele fotowoltaiczne umożliwiają naładowanie superkondensatorów w ciągu dnia, nawet przy braku bezpośrednio padającego na nie światła słonecznego. Natomiast w przypadku użycia wewnętrznego koniecznym może być ustawienie paneli bliżej bezpośredniego źródła światła słonecznego.

Zgromadzony w superkondensatorach ładunek pozwala na podtrzymanie pracy urządzenia przez okres 12 godzin, rozładowując się w tym czasie do sumarycznej wartości 4 V, pozostawiając 3 V zapasu.

Podsumowanie

W ramach niniejszej pracy zaprojektowano i wykonano funkcjonalny prototyp bezakumulatorowego czujnika klimatycznego, zasilanego wyłącznie energią pochodzącą z paneli fotowoltaicznych i magazynowaną w superkondensatorach. Zrealizowane urządzenie dokonuje pomiaru temperatury, wilgotności względnej, ciśnienia atmosferycznego, natężenia oświetlenia oraz poziomu promieniowania jonizującego, a zebrane dane przesyła bezprzewodowo, za pomocą autorskiej biblioteki `ook_433mhz`, do stacji bazowej. Przeprowadzone testy, trwające odpowiednio 10 i 31 godzin w warunkach wewnętrznych oraz zewnętrznych, potwierdziły poprawność działania zbudowanego układu, a ładunek zgromadzony w superkondensatorach pozwolił na podtrzymanie pracy urządzenia bez dostępu do źródła zasilania przez okres około 12 godzin.

Wybór języka Rust do implementacji oprogramowania sterującego mikrokontrolerem okazał się uzasadniony — statyczna weryfikacja poprawności typów na etapie kompilacji pozwoliła na wyeliminowanie części błędów już na etapie tworzenia kodu, bez narzutu czasu wykonania. Należy jednak zaznaczyć, że część mechanizmów języka, takich jak arytmetyka liczb 64-bitowych, nie jest natywnie wspierana przez architekturę AVR i wymaga emulacji programowej, co negatywnie wpływa na wydajność kodu.

Zrealizowany projekt można rozwijać w kilku kierunkach, między innymi poprzez wykorzystanie przewidzianej na płycie magistrali 1-Wire do podłączenia dodatkowych czujników, wprowadzenie mechanizmu potwierdzeń w jednokierunkowym obecnie protokole radiowym oraz przeprowadzenie długoterminowych testów sezonowych. Podsumowując, cel pracy — zaprojektowanie i wykonanie autonomicznego, bezobsługowego czujnika klimatycznego niewymagającego akumulatora — został osiągnięty, a samo urządzenie potwierdza, że superkondensatory w połączeniu z zasilaniem fotowoltaicznym stanowią realną alternatywę dla bateryjnych stacji pogodowych

Spis listingów

5.1	Struktura <code>Aht20</code>	30
5.2	Inicjalizacja modułu <code>AHT20</code>	31
5.3	Odczyt surowych danych z modułu <code>AHT20</code>	32
5.4	Konwersja surowych danych z modułu <code>AHT20</code>	33
5.5	Sprawdzanie sumy kontrolnej danych modułu <code>AHT20</code>	33
5.6	Odczyt danych modułu <code>AHT20</code>	34
5.7	Struktura <code>Bmp280</code>	35
5.8	Odczyt danych kompensacyjnych dla modułu <code>BMP280</code>	36
5.9	Cecha <code>Config</code> używana do konfiguracji <code>BMP280</code>	37
5.10	Przykładowa implementacja cech konfiguracyjnych modułu <code>BMP280</code> . .	38
5.11	Inicjalizacja modułu <code>BMP280</code>	38
5.12	Odczyt surowych danych z modułu <code>BMP280</code>	39
5.13	Funkcja <code>read</code> struktury <code>Bmp280</code>	40
5.14	Struktura <code>Veml7700</code>	41
5.15	Cecha <code>Config</code> dla <code>VEML7700</code>	42
5.16	Przykładowa konfiguracja dla modułu <code>VEML7700</code>	43
5.17	Funkcja <code>init</code> struktury <code>Veml7700</code>	44
5.18	Konwersja surowych danych modułu <code>VEML7700</code> na wartość wyrażoną w luksach	45
5.19	Odczyt danych z modułu <code>VEML7700</code>	45
5.20	Struktura <code>GeigerCounter</code>	46
5.21	Metoda <code>init</code> struktury <code>GeigerCounter</code>	46
5.22	Metoda <code>tick</code> i <code>read_and_reset_timer</code> struktury <code>GeigerCounter</code> . . .	47
5.23	Metoda <code>cpm</code> struktury <code>GeigerCounter</code>	48
5.24	Struktura <code>Transmitter</code>	49
5.25	Metoda <code>send</code> struktury <code>Transmitter</code>	51
5.26	Struktura <code>TypedLabelReadout</code>	53
5.27	Implementacja struktury <code>TypedLabelReadout</code>	53
5.28	Struktura <code>LabeledReadout</code>	54
5.29	Struktura <code>ClimateSensor</code>	54

5.30	Funkcja <code>setup_wdt</code>	56
5.31	Zmienna <code>WDT_COUNT</code> i funkcja <code>ready</code> modułu <code>sleep</code>	56
5.32	Kod odpowiedzialny za usypianie mikrokontrolera	58
5.33	Struktura <code>Transmitter</code> wraz z implementacją	60
5.34	Funkcja <code>main</code>	62
5.35	Funkcje <code>panic</code> i <code>set_wdt_for_reset</code>	65

Spis tabel

1.1	Zestawienie wybranych modułów pomiarowych dostępnych na rynku . .	10
2.1	Porównanie języków programowania w systemach wbudowanych	16
4.1	Napięcie wyjściowe U_{Wy} regulatora bocznikowego przy zastosowaniu diody Zenera i diody LED, dla prądu emitera I_E tranzystora zwierającego. Do testu użyto zasilacza stałoprądowego	22
4.2	Funkcje wyprowadzeń mikrokontrolera	24

Spis rysunków

4.1	Sekcja ładowania superkondensatorów z użyciem diod Zenera (D1, D2)	22
4.2	Sekcja ładowania superkondensatorów z użyciem diod LED (D1, D2)	22
4.3	Układ regulacji napięcia oparty o przetwornicę step-up i regulator liniowy	23
4.4	Mikrokontroler ATmega328P widoczny na schemacie projektu	23
4.5	Tranzystor załączający linię zasilania urządzeń magistrali I ² C	25
4.6	Konwertery poziomów logicznych dla linii SDA i SCL magistrali I ² C	25
4.7	Tranzystor załączający linię zasilania nadajnika radiowego	25
4.8	Konwerter poziomów logicznych dla linii danych nadajnika radiowego	25
4.9	Tranzystor wzmacniający impulsy modułu radiometrycznego	26
4.10	Regulator napięcia i tranzystor odłączający zasilanie modułu radiome- trycznego	26
4.11	Przód i tył płytki drukowanej utworzonej na potrzeby projektu	27
6.1	Rama służąca do podtrzymania płytki drukowanej i superkondensatorów	67
6.2	Płytką drukowaną uzupełnioną o moduły pomiarowe, nadajnik radiowy oraz diodę statusu umieszczoną na ramie i podłączoną do superkonden- satorów	68
6.3	Monokrystaliczny panel fotowoltaiczny użyty do zasilenia czujnika kli- matycznego	69
6.4	Wykres przedstawiający pomiary wartości temperatury w warunkach wewnętrznych	70
6.5	Wykres przedstawiający pomiary wartości wilgotności względnej w wa- runkach wewnętrznych	70
6.6	Wykres przedstawiający pomiary wartości ciśnienia atmosferycznego w warunkach wewnętrznych	71
6.7	Wykres przedstawiający pomiary wartości natężenie światła w warun- kach wewnętrznych	71
6.8	Wykres przedstawiający pomiary wartości napięcia na okładkach kon- densatorów w warunkach wewnętrznych	71

6.9	Wykres przedstawiający pomiary wartości temperatury w warunkach zewnętrznych	72
6.10	Wykres przedstawiający pomiary wartości wilgotności względnej w warunkach zewnętrznych	72
6.11	Wykres przedstawiający pomiary wartości ciśnienia atmosferycznego w warunkach zewnętrznych	73
6.12	Wykres przedstawiający pomiary wartości natężenie światła w warunkach zewnętrznych	73
6.13	Wykres przedstawiający pomiary wartości napięcia na okładkach kondensatorów w warunkach zewnętrznych	73

Bibliografia

- [1] ALLPCB. Top microcontrollers every engineer should know in 2025, 2025. URL: <https://www.allpcb.com/blog/pcb-assembly/top-microcontrollers-every-engineer-should-know-in-2025.html>.
- [2] Anonimowy użytkownik forum Elektroda.pl. Licznik geigera (bez znienawidzonego MC34063) o poborze prądu $< 3\text{mA}$. <https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3582237.html>, 2026. Forum internetowe Elektroda.pl; dostęp: 26 maja 2026.
- [3] Aosong Electronics. Dht11 technical data sheet, 2018. URL: <https://www.mouser.com/datasheet/2/758/DHT11-Technical-Data-Sheet-Translated-Version-1143054.pdf>.
- [4] Aosong Electronics. Dht22 (am2302) digital temperature and humidity sensor datasheet, 2018. URL: <https://cdn.sparkfun.com/assets/f/7/d/9/c/DHT22.pdf>.
- [5] Asair - Guangzhou Aosong Electronics Co., Ltd. *AHT20 Product manuals*, 2019. URL: https://files.seeedstudio.com/wiki/Grove-AHT20_I2C_Industrial_Grade_Temperature_and_Humidity_Sensor/AHT20-datasheet-2020-4-16.pdf.
- [6] Atmel Corporation. *ATmega328P*, 2015. URL: https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/Atmel-7810-Automotive-Microcontrollers-ATmega328P_Datasheet.pdf.
- [7] AUTOSAR. Guidelines for the use of the c++14 language in critical and safety-related systems. Adaptive Platform Specification Document ID 839, AUTOSAR, October 2017. URL: https://www.autosar.org/fileadmin/standards/R17-10_R1.2.0/AP/AUTOSAR_RS_CPP14Guidelines.pdf.
- [8] Michael Barr and Anthony Massa. *Programming Embedded Systems: With C and GNU Development Tools*. O'Reilly Media, 2nd edition, 2006.

- [9] Barr Group. Embedded systems safety & security survey 2017, 2017. URL: https://barrgroup.com/sites/default/files/downloads/barr_group_2017_embedded_systems_safety_security_survey.pdf.
- [10] Bosch Sensortec. Bmp180 digital pressure sensor datasheet, 2013. URL: <https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/1132068/BOSCH/BMP180.html>.
- [11] Bosch Sensortec. Bmp388 digital pressure sensor datasheet, 2020. URL: <https://www.bosch-sensortec.com/media/boschsensortec/downloads/datasheets/bst-bmp388-ds001.pdf>.
- [12] Bosch Sensortec. Bmp390 digital pressure sensor datasheet, 2022. URL: <https://www.bosch-sensortec.com/media/boschsensortec/downloads/datasheets/bst-bmp390-ds002.pdf>.
- [13] Bosch Sensortec. Bme280 combined humidity and pressure sensor datasheet, 2024. URL: <https://www.bosch-sensortec.com/media/boschsensortec/downloads/datasheets/bst-bme280-ds002.pdf>.
- [14] Bosch Sensortec. Bme680 environmental sensor, 2026. URL: <https://www.bosch-sensortec.com/en/products/environmental-sensors/gas-sensors/bme680>.
- [15] Bosch Sensortec GmbH. *BMP280 Digital Pressure Sensor – Data Sheet*. Bosch Sensortec GmbH, revision 1.26 edition, October 2021. Dostęp: 2026-05-31. URL: <https://www.bosch-sensortec.com/media/boschsensortec/downloads/datasheets/bst-bmp280-ds001.pdf>.
- [16] Bresser. Weather stations & clocks, 2026. URL: <https://www.bresser.com/weather-stations-clocks/>.
- [17] Paul Clifford. I2C Bus Range and Electrical Specifications, Freescale 9S12 HCS12 MC9S12 I2C Hardware. <http://www.mosaic-industries.com/embedded-systems/sbc-single-board-computers/freescale-hcs12-9s12-c-language/instrument-control/i2c-bus-specifications>, 2016. Mosaic Industries. Accessed: 2026-06-02.
- [18] cppreference.com contributors. C++ reference, 2026. URL: <https://en.cppreference.com/w/cpp>.
- [19] Holtek Semiconductor Inc. *HT73XX Low Power Consumption LDO*. URL: <https://www.angeladvance.com/HT73xx.pdf>.

- [20] Ken Research. Global microcontroller (mcu) market. Technical report, Ken Research, 2025. Market research report, accessed 2026-06-15. URL: <https://www.kenresearch.com/global-microcontroller-mcu-market>.
- [21] Marcy Lowe, Saori Tokuoka, Tali Trigg, and Gary Gereffi. Lithium-ion batteries for electric vehicles: the u.s. value chain. 10 2010. doi:10.13140/RG.2.1.1421.0324.
- [22] Mike McCauley. Radiohead: Packet radio library for embedded microprocessors. URL: <https://www.airspayce.com/mikem/arduino/RadioHead/>.
- [23] MicroPython Developers. Micropython: A lean and efficient python implementation for microcontrollers and constrained systems, 2026. URL: <https://github.com/micropython/micropython>.
- [24] Alain Nakad, Mervat Madi, Olav Aaker, Efstratios Ntantis, and Karim Kabalan. Comparing supercapacitors to lithium-ion batteries through measurements and simulations. volume 2023, 11 2023. doi:10.1049/icp.2023.3348.
- [25] Nanjing Micro One Electronics Inc. *DC/DC Step up Converter ME2108 Series*. URL: <https://www.lcsc.com/datasheet/C236804.pdf>.
- [26] Netatmo. Smart weather station, 2026. URL: <https://www.netatmo.com/smart-weather-station>.
- [27] Oregon Scientific. Weather stations, 2026. URL: <https://www.oregonscientificstore.com/c-7-weather-stations.aspx>.
- [28] ROHM Semiconductor. Bh1750fvi digital ambient light sensor datasheet, 2011. URL: <https://www.mouser.com/datasheet/2/348/bh1750fvi-e-186247.pdf>.
- [29] Robert C. Seacord. *Secure Coding in C and C++*. SEI Series in Software Engineering. Addison-Wesley Professional, 2 edition, 2013. PDF copy accessed via GitHub repository. URL: <https://raw.githubusercontent.com/DarkCodeOrg/welcome-to-cybersecurity/master/secure%20coding%20in%20c%20and%20c%2B%2B.pdf>.
- [30] NXP Semiconductors. *UM10204 I2C-bus specification and user manual*. NXP Semiconductors, 10 2021. URL: <https://www.nxp.com/docs/en/user-guide/UM10204.pdf>.
- [31] Sensirion AG. Datasheet sht3x-dis humidity and temperature sensor, 2022. URL: https://sensirion.com/media/documents/213E6A3B/63A5A569/Datasheet_SHT3x_DIS.pdf.

- [32] Sensirion AG. Datasheet sht4x humidity and temperature sensor, 2025. URL: https://sensirion.com/media/documents/33FD6951/67EB9032/HT_DS_Datasheet_SHT4x_5.pdf.
- [33] Klabnik Steve, Nichols Carol, and Krycho Chris. *The Rust Programming Language*. No Starch Press, 2023. Dostępne online: <https://doc.rust-lang.org/book/>, [Dostęp: 15.06.2026].
- [34] TFA Dostmann. Wireless weather stations, 2026. URL: <https://www.tfa-dostmann.de/en/produkte/weather-stations/wireless-weather-stations/>.
- [35] TFA Dostmann. Wireless weather stations with 433 mhz and 868 mhz radio transmission, 2026. URL: <https://www.tfa-dostmann.de/en/produkte/weather-stations/wireless-weather-stations/>.
- [36] Salauiyou Valery, Bułatowa Irena, Grześ Tomasz, and Bułatow Witali. *Podstawy projektowania systemów wbudowanych*. Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok, 2024. URL: <https://pb.edu.pl/oficyna-wydawnicza/wp-content/uploads/sites/4/2024/08/Podstawy-projektowania-systemow-wbudowanych.pdf>, doi: 10.24427/978-83-68077-32-2.
- [37] Vishay Semiconductors. VEML7700: High Accuracy Ambient Light Sensor With I²C Interface. Datasheet 84286, Vishay Semiconductors, 2017. Rev. 1.0. URL: https://docs.sparkfun.com/SparkFun_Ambient_Light_Sensor-VEML7700/assets/component_documentation/VEML7700_Datasheet.pdf.
- [38] Zephyr Project Contributors. 1-Wire Bus — Zephyr Project Documentation. <https://docs.zephyrproject.org/latest/hardware/peripherals/w1.html>, 2026. Last source update: Feb 09, 2026. Accessed: 2026-06-02.